Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Ejercicios Resueltos Tema 2

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

29/11/2025

Índice

1. Conjuntos **2**
1.1. Principio de la suma 3
1.2. Principio del producto 4
1.3. Parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$ y principios de inclusión-exclusión y del complementario 7
1.4. Principio del palomar 16
1.4.1. Principio del palomar generalizado 20

2. Selecciones de elementos **23**
2.1. Variaciones Ordinarias: Orden importa, sin repetición 23
2.1.1. Permutaciones Ordinarias ($k = n$) 24
2.2. Variaciones con repetición: Orden importa, con repetición 29
2.2.1. Permutaciones con repetición ($k = n$ en secuencias) 45
2.3. Combinaciones Ordinarias: Orden no importa, sin repetición 48
2.4. Combinaciones con repetición: Orden no importa, con repetición 71

3. Coeficientes Multinomiales **97**
3.1. Teorema del Binomio de Newton 97
3.2. Teorema Multinomial 99

1. Conjuntos

Ejercicio 5 ($\star$)

Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : 1 \leq n \leq 10000 \text{ y } \operatorname{mcd}(8n^3 + 8n^2 - 24n + 1,\, 4n^2 + 6n - 11) \neq 1\}$. Calcule el cardinal de A.

Resolución:
Sea

$$f(n) = 8n^3 + 8n^2 - 24n + 1, \quad g(n) = 4n^2 + 6n - 11.$$

Calculamos $\operatorname{mcd}(f(n), g(n))$ usando el algoritmo de Euclides:

$$\begin{aligned} 8n^3 + 8n^2 - 24n + 1 \,/\, 4n^2 + 6n - 11 &= 2n - 1 \text{ resto } 4n - 10 \\ 4n^2 + 6n - 11 \,/\, 4n - 10 &= n + 4 \text{ resto } 29 \end{aligned}$$

Por lo tanto, 29 es un mcd de $f(n)$ y $g(n)$). Como 29 es primo, el mcd puede ser 1 o 29. Como el ejercicio pide que mcd $\neq 1$, necesariamente:

$$\operatorname{mcd}(f(n), g(n)) = 29.$$

Esto se traduce a la condición:

$$29 \mid (4n - 10) \quad \Longrightarrow \quad 4n - 10 \equiv 0 \pmod{29} \quad \Longrightarrow \quad 4n \equiv 10 \pmod{29}.$$

Como $\operatorname{mcd}(4, 29) = 1$ y $1 \mid 10$, la congruencia tiene solución. Usando el algoritmo de Euclides extendido:

$$29/4 = 7 \text{ resto } \boxed{1}$$

i	r_i	q_i	u_i	v_i
0	4	–	0	1
1	$\boxed{1}$	7	1	-7

$u = -7 \equiv 22 \pmod{29}$. Por tanto, la solución general es:

$$n = 10 \cdot 22 + 29k = 220 + 29k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \Longrightarrow \quad n = 17 + 29k,\ k \in \mathbb{Z}.$$

Imponiendo la restricción $1 \leq n \leq 10000$:

$$1 \leq 17 + 29k \leq 10000 \implies 0 \leq k \leq 344.$$

Por lo tanto, el cardinal de A es:

$$|A| = 344 - 0 + 1 = \boxed{345}$$

1.1. Principio de la suma

Ejercicio 4

Determine cuántos números naturales n verifican que $1 \leq n \leq 1000$ y el resto de dividir n entre 19 es 1 o 18.

Resolución:
Analizamos cada condición módulo 19 por separado:

- Si $n \equiv 1 \pmod{19}$, entonces

$$n = 1 + 19k, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

  y debemos cumplir $1 \leq 1 + 19k \leq 1000$. Restando 1 y dividiendo entre 19:

$$0 \leq k \leq \frac{999}{19} \implies 0 \leq k \leq 52.$$

  Esto da $52 - 0 + 1 = 53$ valores posibles.

- Si $n \equiv 18 \pmod{19}$, entonces

$$n = 18 + 19k', \quad k' \in \mathbb{N}_0$$

  y debemos cumplir $1 \leq 18 + 19k' \leq 1000$. Restando 18 y dividiendo entre 19:

$$0 \leq k' \leq \frac{982}{19} \implies 0 \leq k' \leq 51.$$

  Esto da $51 - 0 + 1 = 52$ valores posibles.

Observamos que los dos conjuntos de soluciones son disjuntos, porque

$$1 + 19k \neq 18 + 19k' \quad \text{para todo } k, k' \in \mathbb{N}_0,$$

ya que $1 \neq 18 \pmod{19}$. Por tanto, al calcular el número total de soluciones estamos usando el **principio de la suma**: el cardinal de la unión de dos conjuntos disjuntos es la suma de los cardinales de cada uno.

$$53 + 52 = \boxed{105 \text{ valores.}}$$

1.2. Principio del producto

Ejercicio 1

Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, calcule el cardinal de cada uno de los conjuntos siguientes, sin construir explícitamente cada uno de ellos:

$$\mathcal{P}(A), \quad \mathcal{P}(\mathcal{P}(B)), \quad \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B), \quad \mathcal{P}(A \times B), \quad \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B), \quad \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$$

Resolución:
Sabemos que el número de elementos de un conjunto potencia viene dado por

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}.$$

Dado que $|A| = 6$ y $|B| = 7$, tenemos:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^6 = 64, \quad |\mathcal{P}(B)| = 2^7 = 128.$$

- $|\mathcal{P}(A)| = \boxed{64}$
- $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))| = 2^{|\mathcal{P}(B)|} = \boxed{2^{128}}$
- $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)| = |\mathcal{P}(A)| \cdot |\mathcal{P}(B)| = 2^6 \cdot 2^7 = \boxed{2^{13}}$
- $|\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A \times B|} = 2^{6 \cdot 7} = \boxed{2^{42}}$
- Para $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$, un subconjunto pertenece a ambos si es subconjunto común de A y B, es decir,
$$\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B).$$
Como $A \cap B = \{3, 4, 5, 6\}$, entonces $|A \cap B| = 4$, por tanto
$$|\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)| = 2^4 = \boxed{16}$$
- Para $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, los subconjuntos pertenecen al conjunto potencia de A o de B, por lo que
$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B).$$
Como $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, entonces $|A \cup B| = 9$, y
$$|\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)| = 2^9 = \boxed{512}$$

Ejercicio 6

Sea n un número natural mayor que 1 y sea $n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ la factorización de n como producto de potencias de primos distintos. ¿Cuántos números naturales dividen a n?

Resolución:
Antes de combinar los resultados, vamos poco a poco. Como el ejercicio dice números naturales, sólo consideraremos los divisores positivos.

- Cuántos números dividen a un primo p? Solo 1 y p, es decir, 2 divisores.
- Cuántos números dividen a p^2? Son $1, p, p^2$, es decir, 3 divisores.
- De manera general, cuántos números dividen a p^{e_i}? Son $1, p, p^2, \ldots, p^{e_i}$, por lo que hay $e_i + 1$ divisores.
- Ahora, para fusionar cada potencia de primo, veamos un ejemplo:

  ¿Cuántos números dividen a $2^7 \cdot 3^{14}$?

  - Los divisores de 2^7 son $1, 2, 2^2, \ldots, 2^7 \to 7 + 1 = 8$ números.
  - Los divisores de 3^{14} son $1, 3, 3^2, \ldots, 3^{14} \to 14 + 1 = 15$ números.

  Visto de otro modo, cada divisor de $2^7 \cdot 3^{14}$ se puede escribir como

  $$d = 2^i \cdot 3^j, \quad i \in \{0, \ldots, 7\},\ j \in \{0, \ldots, 14\}.$$

  Sea como sea, el número total de divisores es $8 \cdot 15$ (**Principio del producto**).
- Generalizando, para $n = p_1^{e_1} \cdot \cdots \cdot p_r^{e_r}$ con r primos distintos, el número de divisores es entonces el producto del número de divisores de cada primo $(e_i + 1)$:

  $$\boxed{(e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_r + 1)}.$$

Ejercicio 7

Sea el número $n = 109734912$. ¿Cuántos números naturales dividen a n? ¿Cuántos de dichos divisores son además múltiplos de 576?

Resolución:
Primero, factorizamos n en primos:

$$n = 109734912 = 2^{10} \cdot 3^7 \cdot 7^2.$$

Por la fórmula del ejercicio 6, el número de divisores positivos de n es:

$$(10+1)(7+1)(2+1) = 11 \cdot 8 \cdot 3 = \boxed{264} \text{ divisores naturales.}$$

Para determinar cuántos divisores son además múltiplos de 576, factorizamos 576:

$$576 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7^0.$$

Razonando al igual que en el ejercicio 6, sabemos que los divisores de n tienen la forma:

$$2^i \cdot 3^j \cdot 7^k, \quad 0 \leq i \leq 10,\ 0 \leq j \leq 7,\ 0 \leq k \leq 2.$$

De la misma forma, los múltiplos de $576 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7^0$, son de la forma:

$$2^i \cdot 3^j \cdot 7^k, \quad i \geq 6, \quad j \geq 2, \quad k \geq 0.$$

Superponiendo estas restricciones con los exponentes máximos de n, los divisores que además son múltiplos de 576 son de la forma:

$$2^i \cdot 3^j \cdot 7^k, \quad 6 \leq i \leq 10, \quad 2 \leq j \leq 7, \quad 0 \leq k \leq 2.$$

Contamos las posibilidades:

$$i\colon\ 10 - 6 + 1 = 5, \quad j\colon\ 7 - 2 + 1 = 6, \quad k\colon\ 2 - 0 + 1 = 3.$$

Por el **principio del producto**:

$$5 \cdot 6 \cdot 3 = 90 \text{ posibilidades}$$

Por lo tanto, hay $\boxed{90}$ números naturales que dividen a n y además son múltiplos de 576.

1.3. Parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$ y principios de inclusión-exclusión y del complementario

Ejercicio 9

Sea el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 2000\}.$$

Calcule:

a) Cuántos elementos de A son múltiplos de 8.

b) Cuántos elementos de A son múltiplos de 8 y de 10.

c) Cuántos elementos de A son múltiplos de 8 o de 10.

d) Cuántos elementos de A no son múltiplos de 8 ni de 10.

e) Cuántos elementos de A son múltiplos de 8 pero no de 10.

f) Cuántos elementos de A son múltiplos de 10 pero no de 8.

g) Cuántos elementos de A son múltiplos de al menos uno de los números 4, 5 y 6.

Resolución:

a) Los múltiplos de 8 desde 1 hasta 2000 se calculan como la parte entera del cociente:

$$A_8 = \left\lfloor \frac{2000}{8} \right\rfloor = \boxed{250}.$$

b) Sea $x \in A$. Entonces:

- x es múltiplo de 8 $\rightarrow 8 \mid x$
- x es múltiplo de 10 $\rightarrow 10 \mid x$

Entonces, $\text{mcm}(8, 10) \mid x \rightarrow 40 \mid x$. Por lo tanto serán los elementos de A múltiplos de 40:

$$\left\lfloor \frac{2000}{40} \right\rfloor = \boxed{50}.$$

c) Sea

$$A_8 = \{x \in A : 8 \mid x\}, \quad A_{10} = \{x \in A : 10 \mid x\}.$$

Como A_8 y A_{10} no son disjuntos, no podemos aplicar el principio de la suma. Entonces aplicamos el **principio de inclusión-exclusión**:

$$|A_8 \cup A_{10}| = |A_8| + |A_{10}| - |A_8 \cap A_{10}| =$$

$$\left\lfloor \frac{2000}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2000}{10} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2000}{40} \right\rfloor = 250 + 200 - 50 = \boxed{400}.$$

Ejercicio 9

d) Queremos el número de elementos que no son múltiplos de 8 ni de 10. Esto es el conjunto $\{x \in A : 8 \nmid x,\ 10 \nmid x\}$. Por el **principio del complementario**:

$$|\overline{A_8} \cap \overline{A_{10}}| = |\overline{A_8 \cup A_{10}}| = |A| - |A_8 \cup A_{10}| = 2000 - 400 = \boxed{1600}.$$

e) Queremos los elementos que son múltiplos de 8 pero *no* de 10, es decir:

$$|A_8 \cap \overline{A_{10}}| = |A_8 \setminus A_{10}| = |A_8| - |A_8 \cap A_{10}| = 250 - 50 = \boxed{200}.$$

f) De manera análoga, los elementos que son múltiplos de 10 pero *no* de 8 son:

$$|A_{10} \cap \overline{A_8}| = |A_{10} \setminus A_8| = |A_{10}| - |A_8 \cap A_{10}| = 200 - 50 = \boxed{150}.$$

g) Sea

$$A_4 = \{x \in A : 4 \mid x\}, \quad A_5 = \{x \in A : 5 \mid x\}, \quad A_6 = \{x \in A : 6 \mid x\}.$$

Aplicamos el **principio de inclusión-exclusión** para tres conjuntos:

$$|A_4 \cup A_5 \cup A_6| = |A_4| + |A_5| + |A_6| - |A_4 \cap A_5| - |A_4 \cap A_6| - |A_5 \cap A_6| + |A_4 \cap A_5 \cap A_6|.$$

Calculamos cada término:

$$|A_4| = \left\lfloor \frac{2000}{4} \right\rfloor = 500, \quad |A_5| = \left\lfloor \frac{2000}{5} \right\rfloor = 400, \quad |A_6| = \left\lfloor \frac{2000}{6} \right\rfloor = 333.$$

$$|A_4 \cap A_5| = \left\lfloor \frac{2000}{\operatorname{mcm}(4,5)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2000}{20} \right\rfloor = 100,$$

$$|A_4 \cap A_6| = \left\lfloor \frac{2000}{\operatorname{mcm}(4,6)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2000}{12} \right\rfloor = 166,$$

$$|A_5 \cap A_6| = \left\lfloor \frac{2000}{\operatorname{mcm}(5,6)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2000}{30} \right\rfloor = 66,$$

$$|A_4 \cap A_5 \cap A_6| = \left\lfloor \frac{2000}{\operatorname{mcm}(4,5,6)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2000}{60} \right\rfloor = 33.$$

Sumando y restando según la fórmula:

$$500 + 400 + 333 - 100 - 166 - 66 + 33 = \boxed{934}.$$

Ejercicio 10

En cada apartado calcule el número de elementos invertibles en el anillo $\mathbb{Z}_2[x]_{m(x)}$, donde:

a) $m(x) = x^{10}$.

b) $m(x) = (x^2 + x + 1)^5$.

c) $m(x) = (x + 1)^4 \cdot (x^2 + x + 1)^3$.

d) $m(x) = (x + 1)^4 \cdot (x^3 + x + 1) \cdot (x^3 + x^2 + 1)$.

e) $m(x) = x \cdot (x^2 + x + 1)^3 \cdot (x^3 + x + 1)$.

Resolución:

a) $m(x) = x^{10}$.

Queremos contar cuántos elementos de $A = \mathbb{Z}_2[x]_{x^{10}}$ son unidades.

Recordatorio y estrategia:

- En el anillo A la clase $[f(x)]$ es unidad si y sólo si $\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) = 1$.
- Por tanto $[f(x)]$ *no* es unidad $\iff \operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$.
- Usaremos el **principio del complementario**: contaremos primero los que no son unidades y los restaremos del total.
- El total se obtiene por la fórmula del número de elementos del anillo cociente: como $\operatorname{grado}(m(x)) = 10$ y estamos en $\mathbb{Z}_2$, $|A| = 2^{10}$.

Observaciones sobre el factor:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio x es irreducible. Por tanto

$$\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1 \quad \iff \quad x \mid f(x).$$

Condición sobre los grados: Trabajamos con elementos $f(x)$ con $\operatorname{grado}(f(x)) \leq 9$ (grado menor que $\operatorname{grado}(m(x)) = 10$).

Cálculo de polinomios no unidades:

$$\begin{aligned} & |\{\, f(x) : \ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9, \ x \mid f(x) \,\}| \\ = \ & |\{\, f(x) = x\, g(x) : \ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 8 \,\}| \\ = \ & 2^9. \end{aligned}$$

Por el **principio del complementario**, el número de unidades es

$$|A| - 2^9 = 2^{10} - 2^9 = \boxed{512}.$$

Ejercicio 10

b) $m(x) = (x^2 + x + 1)^5$.

Queremos contar cuántos elementos de

$$A = \mathbb{Z}_2[x]_{m(x)} \quad \text{con } m(x) = (x^2 + x + 1)^5$$

son unidades.

Recordatorio y estrategia:

- En el anillo A la clase $[f(x)]$ es unidad si y sólo si $\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) = 1$.
- Por tanto $[f(x)]$ *no* es unidad $\iff \operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$.
- Usaremos el **principio del complementario**: contaremos primero los que no son unidades y los restaremos del total.
- El total se obtiene por la fórmula del número de elementos del anillo cociente: como $\operatorname{grado}(m(x)) = 2 \cdot 5 = 10$ y estamos en $\mathbb{Z}_2$, $|A| = 2^{10}$.

Observaciones sobre el factor:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ el polinomio $x^2 + x + 1$ es irreducible (no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$). Por tanto

$$\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1 \quad \iff \quad x^2 + x + 1 \mid f(x).$$

Condición sobre los grados: Trabajamos con elementos $f(x)$ con $\operatorname{grado}(f(x)) \leq 9$ (grado menor que $\operatorname{grado}(m(x)) = 10$).

Cálculo de polinomios no unidades:

$$\begin{aligned} & \left|\{\, f(x) : \ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9, \ x^2 + x + 1 \mid f(x) \,\}\right| \\ = \ & \left|\{\, f(x) = (x^2 + x + 1)\, g(x) : \ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 7 \,\}\right| \\ = \ & 2^8. \end{aligned}$$

Por el **principio del complementario**, el número de unidades es

$$|A| - 2^8 = 2^{10} - 2^8 = \boxed{768}.$$

c) $m(x) = (x + 1)^4 (x^2 + x + 1)^3$.

Queremos contar cuántos elementos de $A = \mathbb{Z}_2[x]_{m(x)}$ son unidades cuando $m(x) = (x + 1)^4 (x^2 + x + 1)^3$.

Recordatorio y estrategia:

- En el anillo $A = \mathbb{Z}_2[x]_{m(x)}$ la clase $[f(x)]$ es unidad si y solo si $\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) = 1$.
- Por tanto $[f(x)]$ *no* es unidad $\iff \operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$.

Ejercicio 10

- Usaremos el **principio del complementario**: contaremos primero los que *no* son unidades y los restaremos del total 2^{10}.
- El total se ha calculado con la fórmula del número de elementos de un anillo de polinomios $A = \mathbb{Z}_p[x]_{m(x)}$. Como $p = 2$ y grado$(m(x)) = 10$, $|A| = 2^{10}$.
- Además usaremos el **principio de inclusión-exclusión** porque "ser múltiplo de $x + 1$" y "ser múltiplo de $x^2 + x + 1$" no son eventos disjuntos en general.

Observaciones sobre los factores:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los polinomios $x + 1$ y $x^2 + x + 1$ son irreducibles ($x + 1$ es lineal; $x^2 + x + 1$ no tiene raíces en $\mathbb{Z}_2$).
- Por tanto $\text{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$ si y sólo si $x + 1 \mid f(x)$ o $x^2 + x + 1 \mid f(x)$.

Condición sobre los grados: En el anillo cociente consideramos elementos $f(x)$ con grado$(f(x)) \leq 9$ (grado menor que grado$(m(x)) = 10$).

Cálculo de polinomios no unidades:

$$
\begin{aligned}
&1)\ |\{f(x) : \text{grado}(f(x)) \leq 9,\ x + 1 \mid f(x)\}| \\
&\quad f(x) = (x + 1)g(x),\ \text{grado}(g(x)) \leq 8 \ \Rightarrow\ 2^9. \\
&2)\ |\{f(x) : \text{grado}(f(x)) \leq 9,\ x^2 + x + 1 \mid f(x)\}| \\
&\quad f(x) = (x^2 + x + 1)g(x),\ \text{grado}(g(x)) \leq 7 \ \Rightarrow\ 2^8. \\
&3)\ |\{f(x) : \text{grado}(f(x)) \leq 9,\ (x + 1)(x^2 + x + 1) \mid f(x)\}| \\
&\quad f(x) = (x + 1)(x^2 + x + 1)g(x),\ \text{grado}(g(x)) \leq 6 \ \Rightarrow\ 2^7.
\end{aligned}
$$

Aplicando **inclusión–exclusión**, el número de elementos que *no* son unidades es

$$2^9 + 2^8 - 2^7.$$

Por el **principio del complementario**, el número de unidades es

$$2^{10} - \left(2^9 + 2^8 - 2^7\right) = \boxed{384}.$$

d) $m(x) = (x + 1)^4(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$.

Resolución:
Queremos contar cuántos elementos de

$$A = \mathbb{Z}_2[x]_{m(x)} \quad \text{con } m(x) = (x + 1)^4(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

son unidades.

Recordatorio y estrategia:

- En el anillo A la clase $[f(x)]$ es unidad si y sólo si $\text{mcd}(f(x), m(x)) = 1$.

Ejercicio 10

- Por tanto $[f(x)]$ *no* es unidad $\iff \operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$.
- Usaremos el **principio del complementario**: contaremos primero los que no son unidades y los restaremos del total.
- El total se obtiene por la fórmula del número de elementos del anillo cociente: como $\operatorname{grado}(m(x)) = 4 \cdot 1 + 3 + 3 = 10$ y estamos en $\mathbb{Z}_2$, $|A| = 2^{10} = 1024$.

Observaciones sobre los factores:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los polinomios $x+1,\ x^3+x+1,\ x^3+x^2+1$ son irreducibles (el primero es lineal; los dos cúbicos son los irreducibles de grado 3 sobre $\mathbb{Z}_2$).
- Por tanto $\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$ si y sólo si $x+1 \mid f(x)$ o $x^3+x+1 \mid f(x)$ o $x^3+x^2+1 \mid f(x)$.

Condición sobre los grados: Trabajamos con elementos $f(x)$ con $\operatorname{grado}(f(x)) \leq 9$ (grado menor que $\operatorname{grado}(m(x)) = 10$).

Cálculo de polinomios que NO son unidades (por cada condición):

$$\begin{aligned}
&|\{f(x) :\ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9,\ x+1 \mid f(x)\}| \\
&\qquad = |\{f(x) = (x+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 8\}| = 2^9 = 512, \\
&\left|\{f(x) :\ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9,\ x^3+x+1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x^3+x+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 6\}\right| = 2^7 = 128, \\
&\left|\{f(x) :\ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9,\ x^3+x^2+1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x^3+x^2+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 6\}\right| = 2^7 = 128.
\end{aligned}$$

Intersecciones (productos de factores, los grados suman):

$$\begin{aligned}
&\left|\{f(x) :\ x+1 \text{ y } x^3+x+1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x+1)(x^3+x+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 5\}\right| = 2^6 = 64, \\
&\left|\{f(x) :\ x+1 \text{ y } x^3+x^2+1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x+1)(x^3+x^2+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 5\}\right| = 2^6 = 64, \\
&\left|\{f(x) :\ x^3+x+1 \text{ y } x^3+x^2+1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x^3+x+1)(x^3+x^2+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 3\}\right| = 2^4 = 16.
\end{aligned}$$

Intersección de los tres factores:

$$\begin{aligned}
&\left|\{f(x) :\ (x+1),\ x^3+x+1 \text{ y } x^3+x^2+1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 2\}\right| = 2^3 = 8.
\end{aligned}$$

Ejercicio 10

Aplicando el **principio de inclusión–exclusión**, el número de elementos que *no* son unidades es

$$512 + 128 + 128 \;-\; (64 + 64 + 16) \;+\; 8 \;=\; 632.$$

Por el **principio del complementario**, el número de unidades es

$$2^{10} - 632 = 1024 - 632 = \boxed{392}.$$

e) $m(x) = x\,(x^2 + x + 1)^3(x^3 + x + 1)$.

Resolución:
Queremos contar cuántos elementos de

$$A = \mathbb{Z}_2[x]_{m(x)} \quad \text{con } m(x) = x\,(x^2 + x + 1)^3(x^3 + x + 1)$$

son unidades.

Recordatorio y estrategia:

- En el anillo A la clase $[f(x)]$ es unidad si y sólo si $\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) = 1$.
- Por tanto $[f(x)]$ *no* es unidad $\iff \operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$.
- Usaremos el **principio del complementario**: contaremos primero los que no son unidades y los restaremos del total.
- El total se obtiene por la fórmula del número de elementos del anillo cociente: como $\operatorname{grado}(m(x)) = 1 + 2 \cdot 3 + 3 = 10$ y estamos en $\mathbb{Z}_2$, $|A| = 2^{10} = 1024$.

Observaciones sobre los factores:

- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los polinomios $x,\ x^2 + x + 1,\ x^3 + x + 1$ son irreducibles.
- Por tanto $\operatorname{mcd}(f(x), m(x)) \neq 1$ si y sólo si $x \mid f(x)$ o $x^2 + x + 1 \mid f(x)$ o $x^3 + x + 1 \mid f(x)$.

Condición sobre los grados: Trabajamos con elementos $f(x)$ con $\operatorname{grado}(f(x)) \leq 9$ (grado menor que $\operatorname{grado}(m(x)) = 10$).

Cálculo de polinomios que NO son unidades (por cada condición):

$$\begin{aligned}
&|\{f(x) :\ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9,\ x \mid f(x)\}| \\
&\qquad = |\{f(x) = x\,g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 8\}| = 2^9 = 512, \\
&\left|\{f(x) :\ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9,\ x^2 + x + 1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x^2 + x + 1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 7\}\right| = 2^8 = 256, \\
&\left|\{f(x) :\ \operatorname{grado}(f(x)) \leq 9,\ x^3 + x + 1 \mid f(x)\}\right| \\
&\qquad = \left|\{f(x) = (x^3 + x + 1)g(x) :\ \operatorname{grado}(g(x)) \leq 6\}\right| = 2^7 = 128.
\end{aligned}$$

Ejercicio 10

Intersecciones (productos de factores, los grados suman):

$$\left|\{f(x):\ x \text{ y } x^2+x+1 \mid f(x)\}\right|$$
$$= \left|\{f(x) = x(x^2+x+1)g(x):\ \text{grado}(g(x)) \leq 6\}\right| = 2^7 = 128,$$
$$\left|\{f(x):\ x \text{ y } x^3+x+1 \mid f(x)\}\right|$$
$$= \left|\{f(x) = x(x^3+x+1)g(x):\ \text{grado}(g(x)) \leq 5\}\right| = 2^6 = 64,$$

$$\left|\{f(x):\ x^2+x+1 \text{ y } x^3+x+1 \mid f(x)\}\right|$$
$$= \left|\{f(x) = (x^2+x+1)(x^3+x+1)g(x):\ \text{grado}(g(x)) \leq 4\}\right| = 2^5 = 32.$$

Intersección de los tres factores:

$$\left|\{f(x):\ x,\ x^2+x+1 \text{ y } x^3+x+1 \mid f(x)\}\right|$$
$$= \left|\{f(x) = x(x^2+x+1)(x^3+x+1)g(x):\ \text{grado}(g(x)) \leq 3\}\right| = 2^4 = 16.$$

Aplicando el **principio de inclusión–exclusión**, el número de elementos que *no* son unidades es

$$512 + 256 + 128 \ - \ (128 + 64 + 32) \ + \ 16 \ = \ 688.$$

Por el **principio del complementario**, el número de unidades es

$$2^{10} - 688 = 1024 - 688 = \boxed{336}.$$

Ejercicio 13

En un curso de programación de ordenadores hay matriculados 73 alumnos, de los cuales 52 saben programar en el lenguaje C, 25 saben programar en Pascal, 20 en Fortran, 17 en C y en Pascal, 12 en C y en Fortran, 7 en Pascal y en Fortran, y sólo hay un alumno que sabe programar en C, Pascal y Fortran. ¿Hay algún alumno que no sepa programar en ninguno de los tres lenguajes?

Resolución:
Sea A el conjunto de todos los alumnos del curso, con $|A| = 73$. Denotamos:

$$|A_C| = 52, \qquad |A_P| = 25, \qquad |A_F| = 20,$$

$$|A_C \cap A_P| = 17, \qquad |A_C \cap A_F| = 12, \qquad |A_P \cap A_F| = 7,$$
$$|A_C \cap A_P \cap A_F| = 1.$$

Queremos saber cuántos alumnos *no* saben ninguno de los tres lenguajes. Usamos el **principio del complementario**: primero calculamos cuántos saben *al menos uno* de los lenguajes, es decir: o bien C, o bien Pascal, o bien Fortran:

$$A_C \cup A_P \cup A_F.$$

Para ello aplicamos el **principio de inclusión–exclusión** para tres conjuntos:

$$\begin{aligned} |A_C \cup A_P \cup A_F| = {} & |A_C| + |A_P| + |A_F| \\ & - |A_C \cap A_P| - |A_C \cap A_F| - |A_P \cap A_F| \\ & + |A_C \cap A_P \cap A_F|. \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$|A_C \cup A_P \cup A_F| = 52 + 25 + 20 - 17 - 12 - 7 + 1 = 62.$$

Ahora obtenemos los alumnos que **no saben ninguno** restando los alumnos que sí saben alguno al total:

$$|A| - |A_C \cup A_P \cup A_F| = 73 - 62 = \boxed{11}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Sí, hay 11 alumnos que no saben ningún lenguaje de programación.}}$$

1.4. Principio del palomar

Ejercicio 38

Justifique que en todo conjunto de 22 números enteros hay al menos dos números cuya diferencia es múltiplo de 19.

Resolución:
Sea $A \subseteq \mathbb{Z}$ un conjunto de números enteros tal que $|A| = 22$.
Si la diferencia entre dos números cualesquiera $a_1, a_2 \in A$ es múltiplo de 19, entonces

$$a_1 - a_2 = 19k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

es decir,

$$a_1 = a_2 + 19k \qquad \Longleftrightarrow \qquad a_1 \equiv a_2 \pmod{19}.$$

Decir que a_1 y a_2 son congruentes módulo 19 equivale a que sus restos al dividir entre 19 sean iguales:

$$r_{19}(a_1) = r_{19}(a_2).$$

Entonces construimos una función f que, dado un entero del conjunto A, nos devuelva el resto de dividirlo entre 19, que pertenecerá al conjunto

$$B = \mathbb{Z}_{19} = \{0, 1, 2, \ldots, 18\}.$$

Entonces esta función es:

$$f : A \to B, \qquad f(a) = r_{19}(a).$$

Sabemos que $|A| = 22$ y que $|B| = |\mathbb{Z}_{19}| = 19$.

Observamos que se cumple:

$$|A| > |B| \iff 22 > 19.$$

Entonces por el **principio del palomar**, podemos concluir que existen al menos dos elementos

$$a_1, a_2 \in A$$

tales que

$$f(a_1) = f(a_2)$$
$$= r_{19}(a_1) = r_{19}(a_2).$$

Es decir, en A hay al menos dos elementos cuyo resto de dividir entre 19 es el mismo (son congruentes módulo 19).

Por tanto:

$$\boxed{\text{Para cualquier conjunto de 22 números enteros, hay al menos dos números cuya diferencia es múltiplo de 19.}}$$

Ejercicio 41 ($\star$)

¿Cuál es el cardinal más pequeño que puede tener un conjunto X de números enteros para poder garantizar que existan al menos dos elementos de X, digamos a y b, tales que $(a+b)\,(a-b)$ sea múltiplo de 14?

Resolución:
Queremos asegurar que existan $a, b \in X$ tales que

$$(a+b)(a-b) \text{ es múltiplo de } 14.$$

Esto es

$$(a+b)(a-b) = 14k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \Longleftrightarrow \quad (a+b)(a-b) \equiv 0 \pmod{14}$$

Observamos que

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

de modo que la condición es equivalente a

$$a^2 - b^2 \equiv 0 \pmod{14}. \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 \equiv b^2 \pmod{14}.$$

Para aplicar el **principio del palomar**, definiríamos la aplicación

$$f : X \to \mathbb{Z}_{14}, \qquad f(a) = r_{14}(a^2),$$

pero para asegurar que encontremos el $|X|$ más pequeño, debemos encontrar el subconjunto de valores $B \subseteq \mathbb{Z}_{14}$ que realmente toma $r_{14}(a^2)$. Es decir, los restos de los cuadrados NO recorren todo $\mathbb{Z}_{14}$.

Calculemos qué valores puede tomar $r_{14}(a^2)$ cuando a recorre todos los restos módulo 14. Sabemos que $a \equiv r_{14}(a) \pmod{14}$.
Si sustituimos a por a^2 tenemos

$$a^2 \equiv r_{14}(a^2) \pmod{14}.$$

También, elevando al cuadrado la congruencia original tenemos

$$a^2 \equiv (r_{14}(a))^2 \pmod{14}.$$

Concluimos que el resto de los elementos al cuadrado es congruente que el cuadrado del resto de los elementos módulo 14:

$$r_{14}(a^2) \equiv (r_{14}(a))^2 \pmod{14}.$$

Ejercicio 41 ($\star$)

Por tanto, basta elevar al cuadrado los elementos de $\mathbb{Z}_{14}$ para encontrar qué elementos conforman $B \subseteq \mathbb{Z}_{14}$:

a	a^2 mód 14
0	0
1	1
2	4
3	9
4	2
5	11
6	8
7	$49 \equiv 7$
8	$64 \equiv 8$
9	$81 \equiv 9$
10	$100 \equiv 2$
11	$121 \equiv 9$
12	$144 \equiv 4$
13	$169 \equiv 1$

Los valores distintos que aparecen son:

$$B = \{0, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11\}, \qquad |B| = 8.$$

Por tanto, la aplicación f sólo puede tomar 8 valores distintos. Para garantizar que existan $a \neq b$ con

$$f : X \to B, \quad f(a) = f(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 \equiv b^2 \pmod{14},$$

el **principio del palomar** exige que

$$|X| > |B| = 8.$$

El menor cardinal que cumple esto es

$$8 + 1 = \boxed{9}.$$

Ejercicio 42 ($\star$)

Sea A un conjunto de 17 números enteros ninguno de los cuales es divisible por un número primo mayor que 10. Demuestre que hay (al menos) dos elementos en A cuyo producto es un cuadrado perfecto, es decir, el cuadrado de un número entero.

Resolución:
Dado $a \in A \subseteq \mathbb{Z}$, su valor absoluto se descompone (única y necesariamente) como

$$|a| = 2^i 3^j 5^k 7^l, \qquad i, j, k, l \in \mathbb{N},$$

ya que por hipótesis no aparecen primos mayores que 10 en la factorización.

El signo de a es irrelevante para determinar si un producto es un cuadrado perfecto, pues un cuadrado perfecto es siempre positivo. Entonces trataremos $a > 0$.

Para decidir si el producto de dos elementos $a1, a2 \in A$ es un cuadrado perfecto tenemos que estudiar cuándo son pares o impares cada uno de los exponentes i, j, k, l:

- Si son todos pares, entonces a será un cuadrado perfecto pues al hacer la raíz los primos quedan elevados a exponentes enteros.
- Si hay algún impar, entonces al hacer la raíz habrá algún factor primo cuyo exponente no sea entero, por lo que el número a no será un cuadrado de un entero (cuadrado perfecto).

Definimos la aplicación

$$f : A \longrightarrow \{0,1\}^4, \qquad f(a) = (\, i \text{ mód } 2,\ j \text{ mód } 2,\ k \text{ mód } 2,\ l \text{ mód } 2\,),$$

es decir, asignamos a cada a el vector de paridades de los exponentes de los primos que lo conforman (para cada uno de los cuatro exponentes de la factorización, 0 exponente par, 1 exponente impar).

- Si $f(a_1) = f(a_2)$ entonces, al multiplicar a_1 y a_2, los exponentes se suman y siempre dan lugar a un número par. Por tanto todos los exponentes del producto son pares, luego $a_1 a_2$ es un cuadrado perfecto.
- El conjunto $\{0,1\}^4$ tiene exactamente $2^4 = 16$ elementos.

Entonces, como

$$|A| = 17 \quad > \quad |\{0,1\}^4| = 16,$$

por el **principio del palomar** existen dos elementos distintos $a_1, a_2 \in A$ tales que

$$f(a_1) = f(a_2).$$

Por lo expuesto arriba se concluye que $a_1 a_2$ tiene todos los exponentes pares y, por tanto, es un cuadrado perfecto.

$\boxed{\text{Existen al menos dos elementos } a_1, a_2 \in A \text{ cuyo producto es un cuadrado perfecto.}}$

1.4.1. Principio del palomar generalizado

Ejercicio 39

Demuestre que en todo conjunto de 45 números enteros hay al menos ocho números tales que la diferencia de dos cualesquiera de ellos es múltiplo de 6.

Resolución:
Sea $A \subseteq \mathbb{Z}$ un conjunto de números enteros tal que $|A| = 45$.
Si la diferencia entre dos números cualesquiera $a_1, a_2 \in A$ es múltiplo de 6, entonces

$$a_1 - a_2 = 6k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

es decir,

$$a_1 = a_2 + 6k \qquad \Longleftrightarrow \qquad a_1 \equiv a_2 \pmod{6}.$$

Decir que a_1 y a_2 son congruentes módulo 6 equivale a que sus restos al dividir entre 6 sean iguales:

$$r_6(a_1) = r_6(a_2).$$

Entonces construimos una función f que, dado un entero del conjunto A, nos devuelva el resto de dividirlo entre 6, que pertenecerá al conjunto

$$B = \mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Entonces esta función es:

$$f : A \to B, \qquad f(a) = r_6(a).$$

Sabemos que $|A| = 45$ y que $|B| = |\mathbb{Z}_6| = 6$.

Observamos que, si en la desigualdad del **principio del palomar generalizado**

$$|A| > n|B| \iff 45 > n \cdot 6,$$

establecemos $n = 7$, entonces se cumple

$$45 > 7 \cdot 6 = 42.$$

Por el **principio del palomar generalizado**, podemos concluir que existen al menos $7 + 1 = 8$ elementos

$$a_1, a_2, \ldots, a_8 \in A$$

tales que

$$\begin{aligned} f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_8) \\ = r_6(a_1) = r_6(a_2) = \cdots = r_6(a_8). \end{aligned}$$

Es decir, en A hay al menos 8 elementos cuyo resto de dividir entre 6 es el mismo (son congruentes módulo 6). Por tanto:

$$\boxed{\text{Para cualquier conjunto de 45 números enteros, hay al menos 8 números cuya diferencia es múltiplo de 6.}}$$

Ejercicio 40

¿Cuál es el mínimo número de estudiantes que debe tener un grupo de ALEM para estar seguros de que al menos seis estudiantes recibirán la misma nota? Se supone que las puntuaciones son números enteros de 0 a 10.

Resolución:
Sea A el conjunto de estudiantes. Entonces $|A|$ es lo que queremos calcular.
Sea $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ el conjunto de puntuaciones. Entonces $|B| = 11$.

Definimos la aplicación

$$f : A \to B$$

donde $f(a) \in B$ es la nota del estudiante a.
Si se cumpliera la desigualdad

$$|A| > n|B|,$$

entonces, por el **principio del palomar generalizado**, al menos habría $n + 1$ estudiantes $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1} \in A$ tales que

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_{n+1}),$$

es decir, que tendrían la misma nota.

Como queremos que al menos haya 6 estudiantes con la misma nota, se cumple

$$n + 1 = 6 \implies n = 5.$$

Por lo tanto,

$$|A| > 5 \cdot 11 = 55.$$

Se busca el mínimo número de estudiantes que cumpla esta condición, luego el menor número es

$$55 + 1 = \boxed{56}.$$

Ejercicio 43

Un gimnasio abre todos los días de la semana y cada socio acude tres días por semana. ¿Cuál es el mínimo número de socios que puede tener el gimnasio de modo que se garantice que cada semana haya al menos tres socios que van al gimnasio exactamente los mismos días de esa semana?

Resolución:

- Sea A el conjunto de socios. Entonces $|A|$ es lo que queremos calcular (el número mínimo de socios).
- {L, M, X, J, V, S, D} es el conjunto de los 7 días de la semana.
- Sea B el conjunto de todas las posibles maneras de elegir 3 días de la semana para ir al gimnasio.

  $|B|$ es el número de maneras de elegir 3 días de entre un conjunto de 7 días, es decir, es el número de combinaciones de 7 días tomados de 3 en 3:

$$|B| = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = 35.$$

Definimos la aplicación

$$f : A \to B$$

donde $f(a) \in B$ es el conjunto de 3 días de la semana (horario semanal) que asiste el socio a al gimnasio.

Queremos que al menos haya 3 socios con el mismo horario. Aplicamos el **principio del palomar generalizado**. Si se cumple la desigualdad

$$|A| > n|B|,$$

entonces, al menos habrá $n+1$ socios $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1} \in A$ tales que

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_{n+1}),$$

es decir, que tendrán el mismo horario.

Como queremos que al menos haya 3 socios con el mismo horario, se cumple

$$n + 1 = 3 \implies n = 2.$$

Por lo tanto,

$$|A| > 2|B| = 2 \cdot 35 = 70.$$

Se busca el mínimo número de socios que cumpla esta condición, luego el menor número entero es

$$70 + 1 = \boxed{71}.$$

2. Selecciones de elementos

2.1. Variaciones Ordinarias: Orden importa, sin repetición

Ejercicio 46 ($\star$)

¿Cuántos números naturales verifican que al ser escritos en base 10, todas sus cifras significativas son distintas?

Resolución:
Contamos los números en base 10 tales que sus cifras significativas (sin ceros a la izquierda) son todas distintas. Los números pueden tener k cifras con $k = 1, 2, \ldots, 10$. No pueden tener más de 10 cifras porque en base 10 no hay más de 10 cifras distintas.

- Para $k = 1$: hay 10 números de una cifra (incluyendo el 0), todos válidos:

$$a_1 = 10.$$

- Para $k \geq 2$: la primera cifra (la más significativa) puede ser $1, 2, \ldots, 9$ (9 opciones). Las $k - 1$ cifras restantes se eligen sin repetición (deben ser distintas) entre las 9 cifras restantes (incluyendo el 0 si no se ha usado). Como importa el orden y no se permite repetición, usamos **Variaciones ordinarias**:

$$V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Por tanto,

$$a_k \;=\; 9 \cdot V(9, k-1).$$

Calculamos los valores para $k = 2, \ldots, 10$:

$$\begin{aligned}
a_2 &= 9 \cdot V(9,1) = 9 \cdot 9 = 81 \\
a_3 &= 9 \cdot V(9,2) = 9 \cdot (9 \cdot 8) = 648 \\
a_4 &= 9 \cdot V(9,3) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7) = 4536 \\
a_5 &= 9 \cdot V(9,4) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6) = 27216 \\
a_6 &= 9 \cdot V(9,5) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5) = 136080 \\
a_7 &= 9 \cdot V(9,6) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4) = 544320 \\
a_8 &= 9 \cdot V(9,7) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3) = 1632960 \\
a_9 &= 9 \cdot V(9,8) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2) = 3265920 \\
a_{10} &= 9 \cdot V(9,9) = 9 \cdot (9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 3265920
\end{aligned}$$

- Sumando todos los casos $k = 1, \ldots, 10$ obtenemos el total:

$$\text{Total} = \sum_{k=1}^{10} a_k = \boxed{8\,877\,691}$$

2.1.1. Permutaciones Ordinarias ($k = n$)

Ejercicio 14 ($\star$)

¿De cuántas formas podemos ordenar los números $1, 2, 3, 4$ de manera que ninguno de ellos aparezca en su posición inicial? Por ejemplo, $4, 1, 2, 3$ sería una ordenación válida, pero $3, 1, 2, 4$ no lo es, pues el 4 aparece en la cuarta posición. ¿Cuál es la respuesta al ejercicio si consideramos los números $1, 2, 3, \ldots, n$?

Resolución:
Primero, ¿de cuántas formas podemos ordenar el conjunto de números $1, 2, 3, 4$? Aquí el orden importa y no se permite repetición. Además, estamos ordenando los elementos del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, por lo que se trata de Permutaciones Ordinarias. Denotamos este conjunto por A.
Las formas de ordenarlos son:

$$|A| = 4! = 24.$$

Apliquemos ahora el **principio del complementario**. Nos preguntamos: ¿de cuántas formas podemos ordenar $1, 2, 3, 4$ de manera que *al menos uno* de ellos aparezca en su posición homónima ($a_i = i$)?
Probamos casos:

- **De 1 en 1.** Si fijamos el 1 (o cualquier elemento) en su posición inicial, entonces debemos ordenar de todas las formas posibles los otros tres números $(2, 3, 4)$. Esto es:

  $$3! = 6.$$

  Por tanto:

  $$|A_1| = |A_2| = |A_3| = |A_4| = 3! = 6.$$

- **De 2 en 2.** Si fijamos el 1 y el 2 (o cualquier otro par) en sus posiciones iniciales, entonces debemos ordenar los otros dos números $(3, 4)$. Esto es:

  $$2! = 2.$$

  Por tanto:

  $$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_1 \cap A_4| = |A_2 \cap A_3| = |A_2 \cap A_4| = |A_3 \cap A_4| = 2! = 2.$$

- **De 3 en 3.** Si fijamos $1, 2, 3$ (o cualquier otro trío) en sus posiciones iniciales, entonces debemos ordenar el otro número. Esto es:

  $$1! = 1.$$

  Por tanto:

  $$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 1! = 1.$$

Ejercicio 14

- **De 4 en 4.** Si fijamos $1, 2, 3, 4$ en sus posiciones iniciales, entonces debemos ordenar 0 elementos. Esto es:
$$0! = 1.$$
Así,
$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0! = 1.$$

Aplicamos ahora el **principio de inclusión–exclusión para cuatro conjuntos**:

$$\begin{aligned}
|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| \\
- |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| \\
- |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| - |A_3 \cap A_4| \\
+ |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| \\
+ |A_1 \cap A_3 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| \\
- |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| \\
= 6 \cdot 4 - 2 \cdot 6 + 1 \cdot 4 - 1 \\
= 24 - 12 + 4 - 1 = 15.
\end{aligned}$$

Aplicamos el **principio del complementario**:

$$|A| - 15 = 24 - 15 = \boxed{9}.$$

Generalizando, si para $n = 4$ el resultado ha sido:

$$24 - (24 - 12 + 4 - 1) = 4! - \left(\frac{4!}{1!} - \frac{4!}{2!} + \frac{4!}{3!} - \frac{4!}{4!}\right) = 4!\left(1 - \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!}\right)\right)$$

$$= 4!\left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 4!\left(\frac{(-1)^0}{0!} + \frac{(-1)^1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \frac{(-1)^3}{3!} + \frac{(-1)^4}{4!}\right),$$

entonces, para $n \geq 1$, la respuesta es:

$$\boxed{n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}}$$

Ejercicio 47

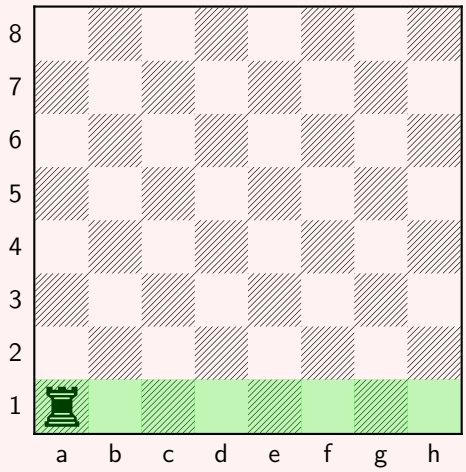
En un tablero de ajedrez, ¿de cuántas formas distintas se pueden colocar ocho torres iguales de manera que ninguna pueda capturar a otra?

Resolución:

- El problema de colocar ocho torres iguales en un tablero de ajedrez de 8×8 de manera que ninguna pueda capturar a otra se reduce a la condición de que **no puede haber dos torres en la misma fila ni en la misma columna**.
- Dado que tenemos 8 torres, 8 filas y 8 columnas, la condición de no captura implica que debe haber exactamente una torre en cada fila y exactamente una torre en cada columna.
- El número de formas distintas de realizar esta colocación es equivalente al número de formas de asignar una columna diferente a cada una de las 8 filas, es decir, el número de permutaciones ordinarias de 8 elementos.

1. Colocación de la primera torre (Fila 1):
La primera torre se coloca en la Fila 1. Puede ocupar cualquiera de las **8** columnas disponibles. Supongamos que la colocamos en la casilla `a1` (Columna **a**).

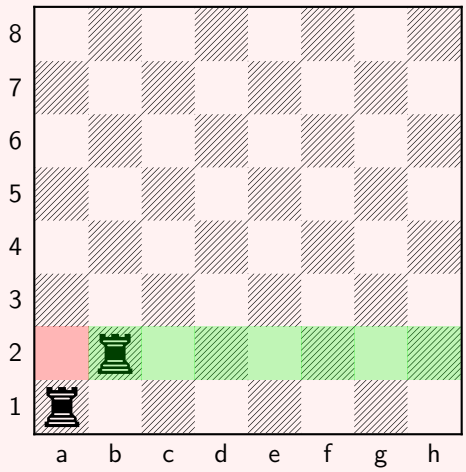
$$\text{Opciones (Fila 1)} = 8$$



Ejercicio 47

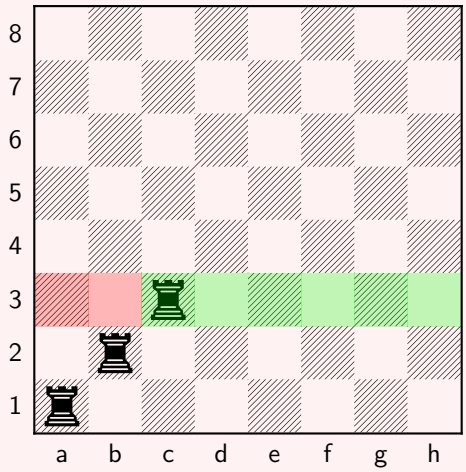
2. Colocación de la segunda torre (Fila 2):
La segunda torre se coloca en la Fila 2. Para evitar la captura, no puede ocupar la Columna **a**. Por lo tanto, quedan **7** columnas disponibles. Supongamos que la colocamos en la casilla `b2` (Columna **b**).

$$\text{Opciones (Fila 2)} = 7$$



3. Colocación de la tercera torre (Fila 3):
La tercera torre se coloca en la Fila 3. Para evitar la captura, no puede ocupar la Columna **a** ni la Columna **b**. Por lo tanto, quedan **6** columnas disponibles. Supongamos que la colocamos en la casilla `c3` (Columna **c**).

$$\text{Opciones (Fila 3)} = 6$$



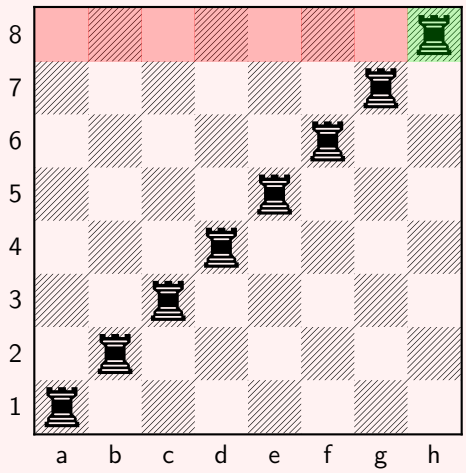
Ejercicio 47

4. Colocación de las torres intermedias (Filas 4 a 7):
Para cada fila sucesiva, el número de columnas disponibles se reduce en uno:

- Para la Fila 4, quedan **5** columnas disponibles.
- Para la Fila 5, quedan **4** columnas disponibles.
- Para la Fila 6, quedan **3** columnas disponibles.
- Para la Fila 7, quedan **2** columnas disponibles.

4. Colocación de la última torre (Fila 8):
La octava torre se coloca en la Fila 8. Como se han usado 7 columnas diferentes en las 7 filas anteriores, solo queda **1** columna (la última) disponible para esta torre. Supongamos la siguiente colocación final: `a1`, `b2`, `c3`, `d4`, `e5`, `f6`, `g7`, `h8`.

$$\text{Opciones (Fila 8)} = 1$$



Cálculo final:
Por el **principio del producto**, el número total de formas distintas es el producto del número de opciones en cada paso:

$$\text{Número de formas} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 8! = \boxed{40320}$$

2.2. Variaciones con repetición: Orden importa, con repetición

Ejercicio 2

Sea A el conjunto formado por los números naturales que se escriben en base 10 con cuatro cifras significativas.

a) ¿Cuántos elementos hay en A?

b) ¿Cuántos elementos de A son pares?

c) ¿Cuántos elementos de A son múltiplos de 5?

d) ¿Cuántos elementos de A satisfacen que todas sus cifras son pares?

e) ¿Cuántos elementos de A verifican que todas sus cifras son impares?

f) ¿Cuántos elementos de A satisfacen que todas sus cifras son pares o todas son impares?

g) ¿Cuántos elementos de A son múltiplos de 17?

Resolución:
Sea

$$A = \{(a_3a_2a_1a_0)_{10} : a_3 \in \{1, \dots, 9\},\ a_2, a_1, a_0 \in \{0, \dots, 9\}\}.$$

a) Los dígitos corresponden a posiciones distintas, por lo tanto el orden importa (variaciones). Además, se pueden repetir, por lo que se trata de *variaciones con repetición*.

Aplicando el **principio del producto**:

$$|A| = \mathrm{VR}(9,1) \cdot \mathrm{VR}(10,3) = 9 \cdot 10^3 = 9 \cdot 1000 = \boxed{9000}$$

b) Usamos el **principio del complementario**. El primer número en A es 1000 y el último 9999. Los múltiplos de 2 en A son los múltiplos de 2 entre 1 y 9999 menos los múltiplos de 2 entre 1 y 999:

$$|A_b| = \left\lfloor \frac{9999}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{2} \right\rfloor = 4999 - 499 = \boxed{4500}$$

c) De forma análoga (principio del complementario):

$$|A_c| = \left\lfloor \frac{9999}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{5} \right\rfloor = 1999 - 199 = \boxed{1800}$$

d) Si todas las cifras son pares, entonces:

$$A_d = \{(a_3a_2a_1a_0)_{10} : a_3 \in \{2, 4, 6, 8\},\ a_2, a_1, a_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}\}.$$

Ejercicio 2

Se trata de variaciones con repetición. Aplicamos el **principio del producto**:

$$|A_d| = \mathrm{VR}(4,1) \cdot \mathrm{VR}(5,3) = 4^1 \cdot 5^3 = 4 \cdot 125 = \boxed{500}$$

e) Si todas las cifras son impares:

$$A_e = \{(a_3a_2a_1a_0)_{10} : a_3, a_2, a_1, a_0 \in \{1,3,5,7,9\}\}.$$
$$|A_e| = \mathrm{VR}(5,4) = 5^4 = \boxed{625}$$

f) Los conjuntos A_d y A_e son disjuntos, por lo que se aplica el **principio de la suma**:

$$|A_f| = |A_d \cup A_e| = |A_d| + |A_e| = 500 + 625 = \boxed{1125}$$

g) Aplicando nuevamente el **principio del complementario**:

$$|A_g| = \left\lfloor \frac{9999}{17} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{17} \right\rfloor = 588 - 58 = \boxed{530}$$

Ejercicio 3

Sean p un número primo y $n \in \mathbb{N}$.

a) ¿Cuántos elementos $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ verifican que $\text{grado}(f(x)) \leq n$?

b) ¿Cuántos elementos $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ verifican que $\text{grado}(f(x)) = n$?

c) Si $n \geq 1$, ¿cuántos elementos $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ verifican que $\text{grado}(f(x)) \leq n$ y $\alpha = 1$ es una raíz de $f(x)$?

d) Si $n \geq 1$, ¿cuántos elementos $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ verifican que $\text{grado}(f(x)) \leq n$ y $\alpha = 1$ es una raíz simple de $f(x)$?

Resolución:
Antes de abordar cada apartado, nos fijamos en la forma general de un polinomio en $\mathbb{Z}_p[x]$:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \quad a_i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}.$$

a) Cuando $\text{grado}(f(x)) \leq n$, todos los coeficientes $a_0, \ldots, a_n$ pueden tomar cualquier valor de $\mathbb{Z}_p$, es decir, p posibilidades cada uno. Como el orden importa y los coeficientes se pueden repetir, usamos variaciones con repetición:

$$\text{Número de polinomios} = \text{VR}(p, n+1) = \boxed{p^{n+1}}$$

b) Cuando $\text{grado}(f(x)) = n$, el coeficiente principal $a_n \neq 0$, mientras que $a_0, \ldots, a_{n-1}$ pueden ser cualquiera de los p elementos de $\mathbb{Z}_p$. Aplicando el **principio del producto**:

$$\text{Número de polinomios} = \text{VR}(p, n) \cdot \text{VR}(p-1, 1) = \boxed{p^n(p-1)}$$

c) Si $\alpha = 1$ es una raíz, por el teorema de la raíz sabemos que $f(x) = (x-1)g(x)$, con $\text{grado}(g(x)) \leq n-1$. Entonces

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{n-1} x^{n-1}, \quad b_i \in \mathbb{Z}_p,$$

y cada b_i puede tomar p valores:

$$\text{Número de polinomios} = \text{VR}(p, n) = \boxed{p^n}$$

d) Si $\alpha = 1$ es una raíz *simple*, entonces 1 es raíz pero no raíz doble. Esto significa exactamente:

$$f(x) = (x-1)g(x) \quad \text{con} \quad g(1) \neq 0,$$

y además $\text{grado}(g(x)) \leq n-1$.

Es decir, debemos contar los polinomios $g(x)$ de grado $\leq n-1$ tales que $g(1) \neq 0$.

Ejercicio 3

Paso 1. El número total de polinomios

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{n-1} x^{n-1}, \quad b_i \in \mathbb{Z}_p,$$

con grado$(g) \leq n-1$ es

$$p^n,$$

pues tiene n coeficientes libres y cada uno admite p valores (variaciones con repetición). Es el mismo valor que el apartado c).

Paso 2. Queremos excluir los polinomios que *sí* cumplen $g(1) = 0$. Por el teorema de la raíz, $g(1) = 0$ equivale a decir que $x - 1$ divide a $g(x)$, es decir:

$$g(x) = (x-1)h(x), \quad \text{grado}(h(x)) \leq n-2.$$

El número de posibles polinomios

$$h(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-2} x^{n-2}, \quad c_i \in \mathbb{Z}_p,$$

es

$$p^{n-1},$$

ya que ahora hay $n-1$ coeficientes libres.

Paso 3. Principio del complementario. Para contar los $g(x)$ que satisfacen $g(1) \neq 0$, restamos del total los que sí verifican $g(1) = 0$:

$$|\{g(x) : g(1) \neq 0\}| = p^n - p^{n-1}.$$

Conclusión. Cada una de estas elecciones de $g(x)$ determina exactamente un polinomio $f(x) = (x-1)g(x)$ de grado $\leq n$ con raíz simple en $x = 1$. Por tanto, el número de polinomios pedidos es

$$\boxed{p^n - p^{n-1}}.$$

Ejercicio 11

¿Cuántos números naturales con cinco cifras significativas tienen al menos una cifra impar?

Resolución:
Usamos el **principio del complementario**: contamos primero todos los números de cinco cifras y le restamos los que NO tienen ninguna cifra impar (es decir, los que tienen todas las cifras pares).

Números de cinco cifras significativas:

$$a = (a_4a_3a_2a_1a_0), \qquad a_4 \in \{1, \ldots, 9\}, \quad a_3, a_2, a_1, a_0 \in \{0, \ldots, 9\}.$$

El rango es

$$10000 \leq a \leq 99999,$$

por tanto hay

$$99999 - 10000 + 1 = 90000$$

números con cinco cifras significativas.

Números con todas las cifras pares (complementario):

$$a = (a_4a_3a_2a_1a_0), \qquad a_4 \in \{2, 4, 6, 8\}, \quad a_3, a_2, a_1, a_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}.$$

Aquí el orden importa y se permiten repeticiones, así que tenemos:

$$\text{Elecciones para } a_4 = \mathrm{VR}(4, 1) = 4^1 = 4,$$
$$\text{Elecciones para } (a_3, a_2, a_1, a_0) = \mathrm{VR}(5, 4) = 5^4 = 625.$$

Por el **principio del producto**, el total de números con todas las cifras pares es

$$4 \cdot 5^4 = 4 \cdot 625 = 2500.$$

Aplicando el **principio del complementario**, el número de números de cinco cifras que tienen *al menos una* cifra impar es

$$90000 - 2500 = \boxed{87500}.$$

Ejercicio 12

¿Cuántos números naturales se escriben con a lo sumo cinco cifras siendo al menos una de ellas igual a 1? Es decir, son números válidos $1, 121, 10000, 11189$, pero no son válidos $0, 82, 123456$.

Resolución:
Primero contamos cuántos números tienen *a lo sumo* cinco cifras significativas y son naturales (excluimos el 0):

$$1 \leq a \leq 99999 \quad \Longrightarrow \quad 99999 - 1 + 1 = 99999 \text{ números.}$$

Usamos el **principio del complementario**: contamos cuántos números de a lo sumo cinco cifras NO tienen ninguna cifra igual a 1 (es decir, todos sus dígitos son distintos de 1) y restamos del total.
Los dígitos permitidos si no queremos el 1 son

$$\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \quad (9 \text{ opciones por posición}).$$

Contamos las cadenas de 5 dígitos (permitiendo ceros a la izquierda) con esas 9 opciones por posición: $\mathrm{VR}(9, 5) = 9^5$. De ese conjunto hay que quitar el número 0 (que corresponde a la tupla 00000), porque no es un número válido según el enunciado. Por tanto el número de naturales con a lo sumo cinco cifras y sin ningún 1 es

$$\mathrm{VR}(9, 5) - 1 = 9^5 - 1 = 59049 - 1 = 59048.$$

Finalmente, por el **principio del complementario**, la cantidad de números con a lo sumo 5 cifras y con al menos un 1 son:

$$99999 - 59048 = \boxed{40951}.$$

Ejercicio 19

¿Cuántas aplicaciones se pueden definir del conjunto $\{1, 2, 3\}$ en el conjunto $\{a, b, c, d, e\}$? ¿Cuántas de ellas son inyectivas?

Resolución:
Queremos contar las aplicaciones

$$f : \{1, 2, 3\} \longrightarrow \{a, b, c, d, e\}.$$

Número total de aplicaciones. Para definir una aplicación f hay que escoger, para cada elemento de $\{1, 2, 3\}$, su imagen en $\{a, b, c, d, e\}$.

- Para el valor 1 hay 5 opciones.
- Para el valor 2 hay 5 opciones (independientes de la elección anterior).
- Para el valor 3 hay 5 opciones (independientes de las anteriores).

Por el **principio del producto**, el número total de aplicaciones es

$$\mathrm{VR}(5, 3) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = \boxed{125}.$$

Número de aplicaciones inyectivas. Recordemos que una aplicación es *inyectiva* si nunca asigna la misma imagen a dos elementos distintos del dominio. En nuestro caso, esto significa que los valores

$$f(1),\ f(2),\ f(3)$$

deben ser *todos distintos* y pertenecer al conjunto $\{a, b, c, d, e\}$.
Para construir una aplicación inyectiva elegimos las imágenes de forma ordenada, sin repetición:

- Para $f(1)$ tenemos 5 opciones (cualquier elemento del codominio).
- Para $f(2)$, como debe ser distinto de $f(1)$, solo quedan 4 opciones.
- Para $f(3)$, que debe ser distinto de los dos anteriores, quedan 3 opciones.

Por el **principio del producto**, el número total de aplicaciones inyectivas es

$$5 \cdot 4 \cdot 3.$$

Observamos que este producto es el número de **variaciones sin repetición** de 5 elementos tomados de 3 en 3:

$$V(5, 3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \boxed{60}.$$

Ejercicio 20

Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, subconjuntos de $\mathbb{N}$. Calcule el número de aplicaciones $f : A \to B$ tales que:

a) El conjunto imagen de f sólo contiene elementos pares.

b) El conjunto imagen de f sólo contiene elementos impares.

c) El conjunto imagen de f sólo contiene elementos pares o sólo contiene elementos impares.

d) El conjunto imagen de f contiene elementos pares y elementos impares.

e) El cardinal del conjunto imagen de f es 3.

f) El cardinal del conjunto imagen de f es menor o igual que 3.

En B los pares son $\{2, 4, 6\}$ (3 elementos) y los impares $\{1, 3, 5, 7\}$ (4 elementos).

a) Imagen sólo con elementos **pares**.

Sabemos que $\mathrm{VR}(n, k)$ representa el número de aplicaciones que se pueden definir de un conjunto de k elementos en un conjunto de n elementos, donde cada elemento del dominio puede elegirse múltiples veces (variaciones con repetición).

Aquí $|A| = 5$ y el subconjunto de pares de B tiene 3 elementos. Por tanto, para cada uno de los 5 elementos de A hay 3 opciones de imagen (independientes entre sí). Aplicando el **principio del producto** (variaciones con repetición):

$$\text{Número de aplicaciones} = \mathrm{VR}(3, 5) = 3^5 = \boxed{243}.$$

b) Imagen sólo con elementos **impares**.

Igual que en el apartado a), ahora el conjunto de valores permitidos tiene 4 elementos. Con $|A| = 5$ posiciones y 4 opciones por posición (elecciones independientes), por variaciones con repetición:

$$\text{Número de aplicaciones} = \mathrm{VR}(4, 5) = 4^5 = \boxed{1024}.$$

c) Imagen sólo pares **o** sólo impares.

Los dos casos "sólo pares" y "sólo impares" son mutuamente excluyentes (no puede una aplicación tener simultáneamente imagen sólo de pares y sólo de impares), por lo que aplicamos el **principio de la suma** sobre los conjuntos disjuntos de aplicaciones:

$$\text{Número de aplicaciones} = \mathrm{VR}(3, 5) + \mathrm{VR}(4, 5) = 3^5 + 4^5 = 243 + 1024 = \boxed{1267}.$$

d) Imagen que contiene pares **y** impares.

Queremos las aplicaciones cuya imagen tiene al menos un elemento par y al menos un elemento impar. Es más sencillo contar el total y restarle el complementario.

Ejercicio 20

El complementario está formado por las aplicaciones que *no* tienen pares *o* no tienen impares, es decir, las aplicaciones de la forma "sólo pares" o "sólo impares" (los casos de a) y b)).

Primero contamos el total de aplicaciones sin restricción: por variaciones con repetición (7 opciones por cada uno de los 5 elementos de A),

$$\text{Total de aplicaciones } f : A \to B = |B|^{|A|} = \mathrm{VR}(7,5) = 7^5 = 16807.$$

Por el **principio del complementario**, restamos las aplicaciones del caso "sólo pares" y las del caso "sólo impares" (que ya hemos contado en a) y b)):

$$\begin{aligned}\text{Número de aplicaciones con pares y impares} &= 7^5 - \left(3^5 + 4^5\right)\\ &= 16807 - (243 + 1024) = 16807 - 1267 = \boxed{15540}.\end{aligned}$$

e) Imagen con cardinal exactamente 3.

Queremos contar cuántas aplicaciones $f : A \to B$ tienen exactamente 3 valores distintos en su imagen.
El razonamiento es el siguiente:

- Primero elegimos *qué* 3 elementos de B van a formar la imagen. Como $|B| = 7$, el número de formas de elegir 3 elementos es:

$$\binom{7}{3}.$$

- Una vez elegida una imagen $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$ de tamaño 3, debemos contar cuántas aplicaciones $f : A \to \mathrm{Im}(f)$ hay.

  Esto es precisamente la definición de sobreyectividad, ya que vemos que la imagen de la aplicación es el propio codominio.

  Dichas aplicaciones son exactamente las **sobreyectivas** de A a $\mathrm{Im}(f)$. Como $|A| = 5$ y $|\mathrm{Im}(f)| = 3$, queremos aplicaciones sobreyectivas de un conjunto de 5 elementos en uno de 3.

  Por lo tanto necesitamos contar el total de aplicaciones (variaciones con repetición) y restarle el número de aplicaciones que **no** son sobreyectivas.

  Total de aplicaciones: $\mathrm{VR}(3,5) = |\,\mathrm{Im(f)}|^{|\mathrm{A}|} = 3^5 = 125$

  Ahora quitamos las que *no* son sobreyectivas (**principio del complementario**). Las que no son sobreyectivas son aquellas aplicaciones que **no** usan todos los valores del dominio, es decir, podemos distinguir dos casos:

  - Aplicaciones que **no usan un valor** (es decir, solo usan 2 valores de los 3):

    Fijemos un valor de los 3 que vamos a "eliminar" de la imagen. Por ejemplo, si nuestra imagen elegida es $\mathrm{Im}(f) = \{a, b, c\}$, podemos decidir no usar a. Entonces la aplicación $f : A \to \mathrm{Im}(f)$ solo puede tomar los valores $\{b, c\}$.

Ejercicio 20

Ahora, para cada posición del dominio A (que tiene 5 elementos), hay 2 opciones posibles (b o c). Esto es lo que llamamos el "nuevo dominio" de la aplicación restringida: ahora solo estamos eligiendo entre 2 valores. Por tanto, el número de aplicaciones que no usan a es

$$2^5 = 32.$$

Lo mismo ocurre si decidimos no usar b o no usar c. Como hay 3 valores posibles que podríamos eliminar, el total es

$$3 \cdot 32 = 96.$$

Pero entre estas 32 aplicaciones de cada caso, algunas solo usan un valor. Por ejemplo, todas las posiciones asignadas a b o todas asignadas a c. Estas aplicaciones constantes no deberían contarse aquí, porque no queremos contar aplicaciones que usan solo un valor dentro de las que deberían usar 2. Es por eso que restamos al conjunto actual (96) la siguiente cantidad:

- Aplicaciones que **solo usan 1 valor** (constantes):

  Cada valor constante genera exactamente $1^5 = 1$ aplicación. Hay 3 posibles aplicaciones constantes (una por cada valor de $\mathrm{Im}(f)$):

  $$3 \cdot 1^5 = 3.$$

  Estas aplicaciones fueron "restadas" cuando contamos los 2 valores antes, por eso debemos restar de nuevo según el **principio del complementario** $(96 - 3)$.

Por tanto, el número de aplicaciones sobreyectivas (las que usan los 3 valores) es (usando el principio del complementario de forma anidada):

$$243 - (96 - 3) = 150.$$

Ahora combinamos el resultado con cada posibilidad para formar el conjunto imagen de sólo 3 elementos, usando el **principio del producto**:

$$\binom{7}{3} \cdot 150 = 35 \cdot 150 = \boxed{5250}.$$

f) Imagen con cardinal menor o igual a 3.

Queremos contar cuántas aplicaciones $f : A \to B$ tienen **como máximo 3 valores distintos** en su imagen.

Ejercicio 20

El razonamiento es el siguiente:

- El cardinal de la imagen puede ser 1, 2 o 3. Por lo tanto, podemos dividir el problema en tres casos y luego sumar los resultados, que son claramente disjuntos. Esto se debe a que, por ejemplo, el cardinal no puede ser 1 y 2 a la vez. Por eso usamos el **principio de la suma**:

$$|\operatorname{Im}(f)| = 1 \quad \text{o} \quad 2 \quad \text{o} \quad 3.$$

- **Cardinal = 1 (aplicaciones constantes):**

  Primero elegimos *qué* valor de B se usará en toda la aplicación. Como $|B| = 7$, hay

$$\binom{7}{1} = 7$$

  posibilidades.

  Una vez elegido el valor, todas las posiciones del dominio A se asignan a ese valor. Esto da exactamente una aplicación para cada elección, por lo que

$$7 \cdot 1 = 7 \text{ aplicaciones.}$$

- **Cardinal = 2:**

  Primero elegimos *qué 2 elementos de* B van a formar la imagen. Hay

$$\binom{7}{2} = 21$$

  formas de elegir estos 2 elementos.

  Luego, debemos contar cuántas aplicaciones $f : A \to \operatorname{Im}(f)$ usan **ambos valores** al menos una vez (sobreyectivas).

  - Cada posición del dominio tiene 2 opciones (el "nuevo codominio" tiene 2 valores): $2^5 = 32$.
  - Pero algunas de estas aplicaciones usan solo un valor (constantes). Hay 2 aplicaciones constantes posibles: una para cada valor de $\operatorname{Im}(f)$, es decir $2 \cdot 1^5 = 2$.

  Por el **principio del complementario**, las aplicaciones sobreyectivas son:

$$32 - 2 = 30$$

  aplicaciones por cada elección de 2 elementos.

  Combinando con las posibles elecciones de 2 elementos de B:

$$21 \cdot 30 = 630$$

  aplicaciones con cardinal exactamente 2.

Ejercicio 20

- **Cardinal = 3:**

  Ya lo calculamos en el apartado e): 5250 aplicaciones.

Por el **principio de la suma**, el total de aplicaciones con imagen de cardinal ≤ 3 es:

$$7 + 630 + 5250 = \boxed{5887}.$$

Ejercicio 24 ($\star$)

Sea X un conjunto de cardinal n. Encuentre una expresión para:

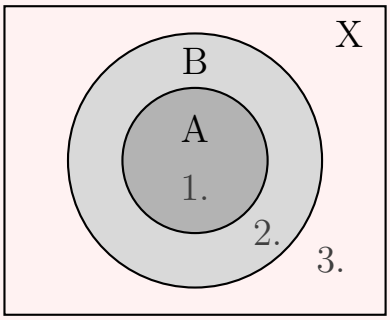
a) El número de pares ordenados (A, B) tales que $A \subseteq B \subseteq X$.

b) El número de pares ordenados (A, B) tales que $A, B \subseteq X$ y $A \cap B = \varnothing$.

Resolución:

a) Pares (A, B) con $A \subseteq B \subseteq X$.

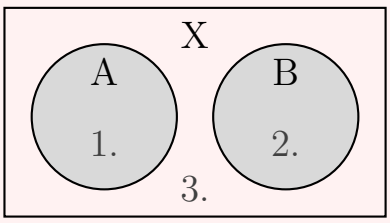
- Observación: cada elemento de X puede estar en $B \setminus A$, en A, o fuera de B.
- En otras palabras, para cada elemento de X tenemos **3 posibilidades**:
  1. el elemento está en A (y por tanto también en B),
  2. el elemento está en B pero no en A,
  3. el elemento no está en B (y por tanto tampoco en A).



- Como hay n elementos independientes y cada uno tiene 3 opciones, el número total de pares (A, B) es:
$$\mathrm{VR}(3, n) = \boxed{3^n}.$$

b) Pares (A, B) con $A \cap B = \varnothing$.

- Observación: ahora cada elemento de X no puede estar simultáneamente en A y en B, porque $A \cap B = \varnothing$.
- Por tanto, para cada elemento de X hay **3 opciones posibles**:
  1. el elemento está en A (pero no en B),
  2. el elemento está en B (pero no en A),
  3. el elemento no está en A ni en B.



Ejercicio 24 ($\star$)

- Como cada uno de los n elementos de X puede elegir independientemente entre estas 3 opciones, el número total de pares (A, B) con $A \cap B = \varnothing$ también es:

$$\mathrm{VR}(3, n) = \boxed{3^n}.$$

Ejercicio 29

Sea p un número primo. Calcule cuántas 5-tuplas $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ de $(\mathbb{Z}_p)^5$ verifican que:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 + x_5 \neq 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \neq 0 \end{cases}$$

Resolución:
Usamos el **principio del complementario**: contamos el número total de 5-tuplas en $(\mathbb{Z}_p)^5$ y restamos las que violan al menos una de las desigualdades. Es decir, vamos a restar las que cumplen una igualdad **ó** la otra. Para eso usaremos el **principio de inclusión-exclusión**.

Paso 1. Número total de 5-tuplas (p posibilidades para 5 variables):

$$\text{Totales} = \text{VR}(p, 5) = p^5.$$

Paso 2. Consideremos el conjunto

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) : x_1 + x_3 + x_4 + x_5 = 0\}.$$

Para formar una 5-tupla en A, podemos elegir libremente los valores de x_3, x_4 y x_5, ya que x_1 se determina automáticamente de la ecuación:

$$x_1 = -(x_3 + x_4 + x_5).$$

Como x_3, x_4, x_5 pueden tomar cualquiera de los p valores de $\mathbb{Z}_p$, tenemos

$$p \cdot p \cdot p = p^3,$$

pero como x_2 también existe y puede tomar cualquier valor de $\mathbb{Z}_p$ aunque no influya en la ecuación porque no aparece, hay que multiplicar de nuevo por p, para contar esas posibilidades de x_2:

$$|A| = p^3 \cdot p = p^4.$$

De forma análoga, para

$$B = \{(x_1, \ldots, x_5) \in (\mathbb{Z}_p)^5 : x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0\},$$

podemos elegir libremente x_3, x_4, x_5 (y x_1 aunque no influya) y x_2 queda determinado:

$$x_2 = -(x_3 + x_4 + x_5),$$

así que también

$$|B| = p^4.$$

Paso 3. Intersección $A \cap B$: ambas ecuaciones se cumplen simultáneamente (se cumple una igualdad **y** la otra), de donde

$$x_1 = -(x_3 + x_4 + x_5), \qquad x_2 = -(x_3 + x_4 + x_5).$$

Ejercicio 29

Entonces x_1 y x_2 quedan determinados por x_3, x_4, x_5 libres. Por tanto

$$|A \cap B| = p \cdot p \cdot p = p^3.$$

Paso 4. Aplicando el **principio de inclusión-exclusión**, el número de 5-tuplas que cumplen alguna igualdad es:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = p^4 + p^4 - p^3 = 2p^4 - p^3$$

Paso 5. Principio del complementario. El número de 5-tuplas que no cumplen ninguna igualdad es el número de 5-tuplas que cumplen *ambas* desigualdades. Esto es lo que se nos pide:

$$p^5 - (2p^4 - p^3) = \boxed{p^5 - 2p^4 + p^3}$$

2.2.1. Permutaciones con repetición ($k = n$ en secuencias)

Ejercicio 16

¿Cuántas n-tuplas de longitud $n \geq 3$ formadas por ceros y unos contienen exactamente tres ceros? ¿Cuántas contienen al menos tres ceros?

Resolución:
Una n-tupla con $n \geq 3$ es en realidad una secuencia de ceros y unos. Estos se colocan de forma ordenada respetando posiciones, por lo que el orden importa, se permiten repeticiones y hablamos de **permutaciones con repetición**.

- Todas las formas posibles de ordenar los n elementos de la tupla con frecuencias dadas se calculan con la fórmula que conocemos:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_t} = \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_t!},$$

  donde n es el número total de elementos y $k_1, k_2, \ldots, k_t$ son las frecuencias de los elementos repetidos.

- En nuestro caso, n es la longitud de la tupla, y k_1, k_2 son las frecuencias de los ceros y los unos.

- Veamos algunos casos particulares:

$$\begin{aligned}
n = 3: &\quad \binom{3}{3,0} = \frac{3!}{3!0!} = 1,\\
n = 4: &\quad \binom{4}{3,1} = \frac{4!}{3!1!} = 4,\\
n = 5: &\quad \binom{5}{3,2} = \frac{5!}{3!2!} = 10,\\
n = 6: &\quad \binom{6}{3,3} = \frac{6!}{3!3!} = 20.
\end{aligned}$$

- Generalizando, el número de n-tuplas con exactamente tres ceros es:

$$\binom{n}{3, n-3} = \frac{n!}{3!\,(n-3)!} = \boxed{\binom{n}{3}}$$

- Para calcular cuántas n-tuplas contienen al menos tres ceros, primero observemos que cualquier n-tupla de ceros y unos puede contener desde 0 hasta n ceros.

  El total de todas las posibles n-tuplas se obtiene considerando que cada posición puede ser un 0 o un 1, independientemente de las demás posiciones.

Ejercicio 16

Como hay n posiciones y cada una tiene 2 opciones, el número total de n-tuplas es, por el **principio del producto**:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2}_{n \text{ veces}} = 2^n.$$

- Ahora, usamos el **principio del complementario**: "Al menos tres ceros" significa que descartamos las tuplas con menos de 3 ceros. Estas son exactamente las tuplas con 0, 1 o 2 ceros.

  - Las tuplas con 0 ceros (todas unas) hay $\binom{n}{0} = 1$.
  - Las tuplas con exactamente 1 cero hay $\binom{n}{1} = n$, ya que elegimos en cuál de las n posiciones colocamos el cero.
  - Las tuplas con exactamente 2 ceros hay $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, porque elegimos las 2 posiciones de los n posibles donde colocar los ceros.

  Por el **principio del complementario**, el número de n-tuplas con al menos 3 ceros es el total menos todas las tuplas con menos de 3 ceros:

$$\sum_{k=3}^{n} \binom{n}{k} = 2^n - \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2}\right] = \boxed{2^n - 1 - n - \frac{n(n-1)}{2}}.$$

  De esta manera, entendemos de dónde sale cada término:

  2^n representa todas las posibles n-tuplas formadas íntegramente por ceros y unos, y restamos las que tienen 0, 1 o 2 ceros porque no cumplen la condición de "al menos tres ceros".

Ejercicio 48

Para la palabra `TARAMBANA`:

a) ¿De cuántas formas se pueden ordenar todas sus letras?

b) ¿De cuántas formas se pueden ordenar todas sus letras de modo que todas las A aparezcan en posiciones consecutivas?

c) ¿De cuántas formas se pueden ordenar todas sus letras de modo que no haya dos vocales consecutivas?

Resolución:

a) La palabra `TARAMBANA` tiene 9 letras con las siguientes frecuencias:

$$1\ \mathtt{T},\quad 4\ \mathtt{A},\quad 1\ \mathtt{R},\quad 1\ \mathtt{M},\quad 1\ \mathtt{B},\quad 1\ \mathtt{N}.$$

El número de ordenaciones con repetición de la secuencia (la palabra) es

$$\binom{9}{1,4,1,1,1,1} = \frac{9!}{1!\,4!\,1!\,1!\,1!\,1!} = \frac{9!}{4!} = 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5 = \boxed{15120}.$$

b) Si exigimos que las cuatro `A` estén juntas las consideramos como una "super-letra" `AAAA`. Entonces tenemos 6 nuevas letras distintas, y todas aparecen con frecuencia 1:

$$\mathtt{T},\ \mathtt{AAAA},\ \mathtt{R},\ \mathtt{M},\ \mathtt{B},\ \mathtt{N},$$

Así, el número de ordenaciones de la palabra de modo que todas las `A` aparecen en posiciones consecutivas es:

$$\binom{6}{1,1,1,1,1,1} = \frac{6!}{1!1!1!1!1!1!} = 6! = \boxed{720}.$$

c) Queremos ordenaciones en las que no haya dos vocales consecutivas. En esta palabra las únicas vocales son las cuatro `A` (idénticas) y hay 5 consonantes distintas T, R, M, B, N.

Primero ordenamos las 5 consonantes (todas distintas): hay 5! formas.

Al colocar esas 5 consonantes quedan $5 + 1 = 6$ huecos (antes, entre y después de las consonantes).

Para evitar vocales consecutivas debemos insertar como máximo una `A` por hueco, así que debemos elegir 4 de esos 6 huecos donde colocar exactamente una `A` en cada uno. El número de maneras de elegir los huecos es $\binom{6}{4}$.

Por tanto el número total de ordenaciones válidas es, por el **principio del producto**:

$$5!\cdot\binom{6}{4} = 120\cdot 15 = \boxed{1800}.$$

2.3. Combinaciones Ordinarias: Orden no importa, sin repetición

Ejercicio 8

En una bocadillería cada bocadillo debe incluir al menos dos de los siguientes ingredientes: queso, salmón, tomate, lechuga, mayonesa, bacon y espárragos. ¿Cuántos tipos de bocadillos distintos podemos elegir?

Resolución:
Se distinguen 7 ingredientes, y se quiere formar un bocadillo con al menos 2 ingredientes.
Damos por hecho que en los bocadillos:

- No importa el orden de los ingredientes.
- No se repiten ingredientes.

Por lo tanto, estamos en un caso de **Combinaciones Ordinarias**.
Dependiendo de si escogemos $2, 3, \ldots, 7$ ingredientes, tenemos las siguientes cantidades de combinaciones:

$$\binom{7}{2}, \binom{7}{3}, \binom{7}{4}, \binom{7}{5}, \binom{7}{6}, \binom{7}{7}.$$

¿Cómo sabemos si debemos sumarlas o multiplicarlas? Usamos el **principio de la suma** porque un bocadillo solo puede tener 2 *o* 3 *o* 4 ... 7 ingredientes distintos. Dicho de otra manera, un bocadillo no puede tener dos cantidades de ingredientes a la vez. Por eso sumamos:

$$\binom{7}{2} + \binom{7}{3} + \binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7}.$$

Aplicando la propiedad de simetría de los binomiales:

$$\binom{7}{2} = \binom{7}{5}, \quad \binom{7}{3} = \binom{7}{4},$$

y calculando:

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21, \quad \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 35, \quad \binom{7}{6} = \binom{7}{1} = 7, \quad \binom{7}{7} = 1.$$

Sumando todo:

$$2 \cdot 21 + 2 \cdot 35 + 7 + 1 = 42 + 70 + 8 = \boxed{120 \text{ tipos de bocadillos}}.$$

Método alternativo con el binomio de Newton:
Recordemos que para cualquier $n \in \mathbb{N}$:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Ejercicio 8

Si tomamos $x = y = 1$, obtenemos:

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

Para $n = 7$, esto nos da:

$$2^7 = \binom{7}{0} + \binom{7}{1} + \binom{7}{2} + \cdots + \binom{7}{7} = 128.$$

La estrategia es usar el **principio del complementario**. Como solo queremos bocadillos con al menos 2 ingredientes, debemos eliminar los casos $k = 0$ (ningún ingrediente) y $k = 1$ (solo un ingrediente):

$$128 - \left(\binom{7}{0} + \binom{7}{1}\right) = 128 - (1 + 7) = 120 \text{ posibilidades}$$

Ejercicio 15

Sea el conjunto $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \subseteq \mathbb{N}$.

a) ¿Cuántos subconjuntos de X tienen cardinal igual a 4?

b) ¿Cuántos subconjuntos de X tienen cardinal impar?

c) ¿Cuántos subconjuntos de X tienen cardinal par?

d) ¿Cuántos subconjuntos de X contienen al conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$?

e) ¿Cuántos subconjuntos de X tienen al menos un elemento en común con el conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$?

f) ¿Cuántos subconjuntos de X tienen elementos pares y elementos impares?

Resolución:
a) Si un subconjunto de X tiene cardinal 4, significa que tiene 4 elementos de X. Tenemos que ver todas las formas de seleccionar 4 elementos dentro del conjunto X que tiene 10 elementos ($|X| = 10$).
Vemos que:

- El orden no importa (son conjuntos, carecen de orden).
- No se permite repetición (los elementos de un conjunto no pueden estar repetidos, aparecen de forma única).

Hablamos entonces de **combinaciones ordinarias**. Entonces tenemos que la respuesta es:

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{24} = \boxed{210}.$$

b) Queremos obtener los $A \subseteq X$ tales que

$$|A| \in \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Es decir, $|A|$ puede ser 1 o 3 o 5 o 7 o 9 $\rightarrow$ usamos **unión**.

Tenemos entonces que calcular los conjuntos **que contienen** a los subconjuntos de X con cardinal $1, 3, 5, 7$ y 9. Estos los llamaremos A_1, A_3, A_5, A_7, A_9, respectivamente. Procediendo similarmente a como hemos hecho el apartado anterior, tenemos:

$$|A_1| = \binom{10}{1} = 10,$$

$$|A_3| = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120,$$

$$|A_5| = \binom{10}{5} = \frac{10!}{5!(10-5)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{120} = 252,$$

Ejercicio 15

$$|A_7| = \binom{10}{7} = \binom{10}{10-7} = \binom{10}{3} = 120,$$

$$|A_9| = \binom{10}{9} = \binom{10}{10-9} = \binom{10}{1} = 10.$$

Observamos que todos ellos son disjuntos porque los subconjuntos que los conforman no pueden tener a la vez dos cardinales distintos; por ejemplo, un subconjunto de X no puede tener cardinal 1 y 3 simultáneamente.
Por ello, aplicamos el **principio de la suma**:

$$|A_1 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7 \cup A_9| = |A_1| + |A_3| + |A_5| + |A_7| + |A_9| = 2 \cdot 10 + 2 \cdot 120 + 252 = \boxed{512}.$$

c) Sabemos que el cardinal de los subconjuntos puede ser par o impar; no hay más casos posibles respecto a la paridad.
Aplicamos entonces el **principio del complementario**: restamos al total de subconjuntos de X los que tienen cardinal impar (apartado anterior).
El total es:

$$|P(X)| = 2^{|X|} = 2^{10} = 1024.$$

Entonces los subconjuntos con cardinal par son:

$$|P(X)| - 512 = 1024 - 512 = \boxed{512}.$$

d) Queremos obtener cuántos subconjuntos de X contienen al conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$. Este conjunto tiene cardinal 4.
Por tanto, estos serán los subconjuntos $A \subseteq X$ tales que

$$\{0, 1, 2, 3\} \subseteq A. \qquad \text{Entonces } |A| \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Es decir, $|A|$ puede ser 4, 5, 6, 7, 8 o 9 $\rightarrow$ usamos **unión**.

Calculamos los conjuntos que contienen los subconjuntos de X que incluyen a $\{0, 1, 2, 3\}$.
Las opciones corresponden a los subconjuntos con cardinal 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Denotaremos estos conjuntos como A_4, A_5, A_6, A_7, A_8 y A_9, respectivamente.

Como el orden no importa (son conjuntos) y no se permiten repeticiones (cada elemento aparece una sola vez), hablamos de **combinaciones ordinarias**, igual que en los apartados anteriores.

Entonces, en cada caso queremos obtener el conjunto de subconjuntos con cardinal $4, 5, 6, 7, 8, 9$. Para ello, seleccionamos de entre los 6 elementos restantes (después de $\{0, 1, 2, 3\}$), primero ninguno, luego 1, luego 2, etc.:

$$|A_4| = \binom{6}{4-4} = \binom{6}{0} = 1, \quad (\text{este es el propio } \{0, 1, 2, 3\})$$

$$|A_5| = \binom{6}{5-4} = \binom{6}{1} = 6,$$

Ejercicio 15

$$|A_6| = \binom{6}{6-4} = \binom{6}{2} = \frac{6\cdot 5}{2} = 15,$$

$$|A_7| = \binom{6}{7-4} = \binom{6}{3} = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{6} = 20,$$

$$|A_8| = \binom{6}{8-4} = \binom{6}{4} = \binom{6}{6-4} = \binom{6}{2} = 15,$$

$$|A_9| = \binom{6}{9-4} = \binom{6}{5} = \binom{6}{6-5} = \binom{6}{1} = 6,$$

$$|A_{10}| = \binom{6}{10-4} = \binom{6}{6} = 1. \qquad \text{(este es } \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\text{).}$$

Como dos subconjuntos pertenecientes a distintos A_i no pueden tener el mismo cardinal a la vez, son disjuntos y podemos aplicar el **principio de la suma**:

$$|A_4| + |A_5| + |A_6| + |A_7| + |A_8| + |A_9| + |A_{10}| = 1\cdot 2 + 6\cdot 2 + 15\cdot 2 + 20 = \boxed{64}.$$

Otra manera de verlo es considerar el conjunto de partes $P(\{4,5,6,7,8,9\})$, que son todas las combinaciones de estos elementos que luego se unen a $\{0,1,2,3\}$ para formar los subconjuntos descritos.

$$|P(\{4,5,6,7,8,9\})| = 2^{|\{4,5,6,7,8,9\}|} = 2^6 = \boxed{64}.$$

e) Queremos obtener cuántos subconjuntos de X tienen al menos un elemento en común con el conjunto $\{0,1,2,3\}$.

Usamos el **principio del complementario**: Primero calculamos cuántos subconjuntos de X *no* tienen ningún elemento en común con $\{0,1,2,3\}$.

Estos son los subconjuntos de X que solo pueden contener los elementos $\{4,5,6,7,8,9\}$. Es decir, todos los conjuntos que se pueden formar a partir de estos números, más el conjunto vacío $\varnothing$. Esto corresponde al *conjunto de partes* $P(\{4,5,6,7,8,9\})$:

$$|P(\{4,5,6,7,8,9\})| = 2^{|\{4,5,6,7,8,9\}|} = 2^6 = 64.$$

Por el **principio del complementario**, el número de subconjuntos de X que tienen al menos un elemento en común con $\{0,1,2,3\}$ es:

$$2^{|X|} - 64 = 2^{10} - 64 = 1024 - 64 = \boxed{960}.$$

f) Queremos calcular cuántos subconjuntos de X tienen tanto elementos pares como elementos impares.

Primero, recordemos que los números pares de X son $\{0,2,4,6,8\}$ y los impares son $\{1,3,5,7,9\}$.

Ejercicio 15

Usaremos el **principio del complementario**: Contamos primero cuántos subconjuntos de X *no* tienen tanto pares como impares, es decir, aquellos que contienen solo pares o solo impares.

- Subconjuntos que contienen solo elementos pares: Estos son todos los subconjuntos de $\{0, 2, 4, 6, 8\}$:

$$|P(\{0, 2, 4, 6, 8\})| = 2^5 = 32.$$

- Subconjuntos que contienen solo elementos impares: Estos son todos los subconjuntos de $\{1, 3, 5, 7, 9\}$:

$$|P(\{1, 3, 5, 7, 9\})| = 2^5 = 32.$$

Observamos que el subconjunto vacío $\varnothing$ está contado en ambos conjuntos, así que debemos restarlo una vez para no contar doble:

$$32 + 32 - 1 = 63 \quad \text{(subconjuntos que no contienen pares e impares a la vez).}$$

Por el **principio del complementario**, hallamos los subconjuntos que SÍ contienen pares e impares a la vez. Entonces, los subconjuntos que contienen al menos un número par y al menos un número impar son:

$$2^{|X|} - 63 = 2^{10} - 63 = 1024 - 63 = \boxed{961}.$$

Ejercicio 17

Tenemos diez libros diferentes de los cuales queremos darle tres a Alicia, dos a Bernardo y dos a Carlos. ¿Cuántos resultados posibles pueden ocurrir si no se tiene en cuenta el orden en el que cada persona recibe los libros? ¿Y si se tiene en cuenta el orden?

Resolución:
Queremos repartir 10 libros distintos entre tres personas con las cantidades dadas: Alicia 3, Bernardo 2, Carlos 2. Para ello distinguimos dos casos: cuando **no se considera el orden dentro del grupo de cada persona** y cuando **sí se considera**.

- **Caso 1: No se considera el orden dentro de cada grupo.**

  Aquí simplemente seleccionamos subconjuntos de libros para cada persona.

  1. Primero elegimos los 3 libros de Alicia de entre los 10:
  $$\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120.$$
  2. Después elegimos los 2 libros de Bernardo de los 7 restantes:
  $$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2!} = 21.$$
  3. Luego elegimos los 2 libros de Carlos de los 5 restantes:
  $$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2!} = 10.$$
  4. Los 3 libros restantes no se asignan a nadie, así que no los contamos. Por el **principio del producto**, el número total de resultados es:
  $$\binom{10}{3} \cdot \binom{7}{2} \cdot \binom{5}{2} = 120 \cdot 21 \cdot 10 = \boxed{25200}.$$

- **Caso 2: Se considera el orden dentro de cada grupo.**

  Distribuimos los libros uno a uno, es decir, teniendo en cuenta un orden:

  1. Primer libro de Alicia: 10 opciones
  2. Segundo libro de Alicia: 9 opciones
  3. Tercer libro de Alicia: 8 opciones
  4. Primer libro de Bernardo: 7 opciones
  5. Segundo libro de Bernardo: 6 opciones
  6. Primer libro de Carlos: 5 opciones
  7. Segundo libro de Carlos: 4 opciones

  $$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \boxed{604800}.$$

Ejercicio 20

Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, subconjuntos de $\mathbb{N}$. Calcule el número de aplicaciones $f : A \to B$ tales que:

a) El conjunto imagen de f sólo contiene elementos pares.

b) El conjunto imagen de f sólo contiene elementos impares.

c) El conjunto imagen de f sólo contiene elementos pares o sólo contiene elementos impares.

d) El conjunto imagen de f contiene elementos pares y elementos impares.

e) El cardinal del conjunto imagen de f es 3.

f) El cardinal del conjunto imagen de f es menor o igual que 3.

En B los pares son $\{2, 4, 6\}$ (3 elementos) y los impares $\{1, 3, 5, 7\}$ (4 elementos).

a) Imagen sólo con elementos **pares**.

Sabemos que $\mathrm{VR}(n, k)$ representa el número de aplicaciones que se pueden definir de un conjunto de k elementos en un conjunto de n elementos, donde cada elemento del dominio puede elegirse múltiples veces (variaciones con repetición).

Aquí $|A| = 5$ y el subconjunto de pares de B tiene 3 elementos. Por tanto, para cada uno de los 5 elementos de A hay 3 opciones de imagen (independientes entre sí). Aplicando el **principio del producto** (variaciones con repetición):

$$\text{Número de aplicaciones} = \mathrm{VR}(3, 5) = 3^5 = \boxed{243}.$$

b) Imagen sólo con elementos **impares**.

Igual que en el apartado a), ahora el conjunto de valores permitidos tiene 4 elementos. Con $|A| = 5$ posiciones y 4 opciones por posición (elecciones independientes), por variaciones con repetición:

$$\text{Número de aplicaciones} = \mathrm{VR}(4, 5) = 4^5 = \boxed{1024}.$$

c) Imagen sólo pares **o** sólo impares.

Los dos casos "sólo pares" y "sólo impares" son mutuamente excluyentes (no puede una aplicación tener simultáneamente imagen sólo de pares y sólo de impares), por lo que aplicamos el **principio de la suma** sobre los conjuntos disjuntos de aplicaciones:

$$\text{Número de aplicaciones} = \mathrm{VR}(3, 5) + \mathrm{VR}(4, 5) = 3^5 + 4^5 = 243 + 1024 = \boxed{1267}.$$

d) Imagen que contiene pares **y** impares.

Queremos las aplicaciones cuya imagen tiene al menos un elemento par y al menos un elemento impar. Es más sencillo contar el total y restarle el complementario.

Ejercicio 20

El complementario está formado por las aplicaciones que *no* tienen pares *o* no tienen impares, es decir, las aplicaciones de la forma "sólo pares" o "sólo impares" (los casos de a) y b)).

Primero contamos el total de aplicaciones sin restricción: por variaciones con repetición (7 opciones por cada uno de los 5 elementos de A),

$$\text{Total de aplicaciones } f : A \to B = |B|^{|A|} = \mathrm{VR}(7,5) = 7^5 = 16807.$$

Por el **principio del complementario**, restamos las aplicaciones del caso "sólo pares" y las del caso "sólo impares" (que ya hemos contado en a) y b)):

$$\begin{aligned}\text{Número de aplicaciones con pares y impares} &= 7^5 - \left(3^5 + 4^5\right)\\ &= 16807 - (243 + 1024) = 16807 - 1267 = \boxed{15540}.\end{aligned}$$

e) Imagen con cardinal exactamente 3.

Queremos contar cuántas aplicaciones $f : A \to B$ tienen exactamente 3 valores distintos en su imagen.
El razonamiento es el siguiente:

- Primero elegimos *qué* 3 elementos de B van a formar la imagen. Como $|B| = 7$, el número de formas de elegir 3 elementos es:

$$\binom{7}{3}.$$

- Una vez elegida una imagen $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$ de tamaño 3, debemos contar cuántas aplicaciones $f : A \to \mathrm{Im}(f)$ hay.

  Esto es precisamente la definición de sobreyectividad, ya que vemos que la imagen de la aplicación es el propio codominio.

  Dichas aplicaciones son exactamente las **sobreyectivas** de A a $\mathrm{Im}(f)$. Como $|A| = 5$ y $|\mathrm{Im}(f)| = 3$, queremos aplicaciones sobreyectivas de un conjunto de 5 elementos en uno de 3.

  Por lo tanto necesitamos contar el total de aplicaciones (variaciones con repetición) y restarle el número de aplicaciones que **no** son sobreyectivas.

  Total de aplicaciones: $\mathrm{VR}(3,5) = |\,\mathrm{Im(f)}|^{|\mathrm{A}|} = 3^5 = 125$

  Ahora quitamos las que *no* son sobreyectivas (**principio del complementario**). Las que no son sobreyectivas son aquellas aplicaciones que **no** usan todos los valores del dominio, es decir, podemos distinguir dos casos:

  - Aplicaciones que **no usan un valor** (es decir, solo usan 2 valores de los 3):

    Fijemos un valor de los 3 que vamos a "eliminar" de la imagen. Por ejemplo, si nuestra imagen elegida es $\mathrm{Im}(f) = \{a, b, c\}$, podemos decidir no usar a. Entonces la aplicación $f : A \to \mathrm{Im}(f)$ solo puede tomar los valores $\{b, c\}$.

Ejercicio 20

Ahora, para cada posición del dominio A (que tiene 5 elementos), hay 2 opciones posibles (b o c). Esto es lo que llamamos el "nuevo dominio" de la aplicación restringida: ahora solo estamos eligiendo entre 2 valores. Por tanto, el número de aplicaciones que no usan a es

$$2^5 = 32.$$

Lo mismo ocurre si decidimos no usar b o no usar c. Como hay 3 valores posibles que podríamos eliminar, el total es

$$3 \cdot 32 = 96.$$

Pero entre estas 32 aplicaciones de cada caso, algunas solo usan un valor. Por ejemplo, todas las posiciones asignadas a b o todas asignadas a c. Estas aplicaciones constantes no deberían contarse aquí, porque no queremos contar aplicaciones que usan solo un valor dentro de las que deberían usar 2. Es por eso que restamos al conjunto actual (96) la siguiente cantidad:

- Aplicaciones que **solo usan 1 valor** (constantes):

  Cada valor constante genera exactamente $1^5 = 1$ aplicación. Hay 3 posibles aplicaciones constantes (una por cada valor de $\mathrm{Im}(f)$):

  $$3 \cdot 1^5 = 3.$$

  Estas aplicaciones fueron "restadas" cuando contamos los 2 valores antes, por eso debemos restar de nuevo según el **principio del complementario** $(96 - 3)$.

Por tanto, el número de aplicaciones sobreyectivas (las que usan los 3 valores) es (usando el principio del complementario de forma anidada):

$$243 - (96 - 3) = 150.$$

Ahora combinamos el resultado con cada posibilidad para formar el conjunto imagen de sólo 3 elementos, usando el **principio del producto**:

$$\binom{7}{3} \cdot 150 = 35 \cdot 150 = \boxed{5250}.$$

f) Imagen con cardinal menor o igual a 3.

Queremos contar cuántas aplicaciones $f : A \to B$ tienen **como máximo 3 valores distintos** en su imagen.

Ejercicio 20

El razonamiento es el siguiente:

- El cardinal de la imagen puede ser 1, 2 o 3. Por lo tanto, podemos dividir el problema en tres casos y luego sumar los resultados, que son claramente disjuntos. Esto se debe a que, por ejemplo, el cardinal no puede ser 1 y 2 a la vez. Por eso usamos el **principio de la suma**:

$$|\operatorname{Im}(f)| = 1 \quad \text{o} \quad 2 \quad \text{o} \quad 3.$$

- **Cardinal = 1 (aplicaciones constantes):**

  Primero elegimos *qué* valor de B se usará en toda la aplicación. Como $|B| = 7$, hay

$$\binom{7}{1} = 7$$

  posibilidades.

  Una vez elegido el valor, todas las posiciones del dominio A se asignan a ese valor. Esto da exactamente una aplicación para cada elección, por lo que

$$7 \cdot 1 = 7 \text{ aplicaciones.}$$

- **Cardinal = 2:**

  Primero elegimos *qué 2 elementos de* B van a formar la imagen. Hay

$$\binom{7}{2} = 21$$

  formas de elegir estos 2 elementos.

  Luego, debemos contar cuántas aplicaciones $f : A \to \operatorname{Im}(f)$ usan **ambos valores** al menos una vez (sobreyectivas).

  - Cada posición del dominio tiene 2 opciones (el "nuevo codominio" tiene 2 valores): $2^5 = 32$.
  - Pero algunas de estas aplicaciones usan solo un valor (constantes). Hay 2 aplicaciones constantes posibles: una para cada valor de $\operatorname{Im}(f)$, es decir $2 \cdot 1^5 = 2$.

  Por el **principio del complementario**, las aplicaciones sobreyectivas son:

$$32 - 2 = 30$$

  aplicaciones por cada elección de 2 elementos.

  Combinando con las posibles elecciones de 2 elementos de B:

$$21 \cdot 30 = 630$$

  aplicaciones con cardinal exactamente 2.

Ejercicio 20

- **Cardinal = 3:**

  Ya lo calculamos en el apartado e): 5250 aplicaciones.

Por el **principio de la suma**, el total de aplicaciones con imagen de cardinal ≤ 3 es:

$$7 + 630 + 5250 = \boxed{5887}.$$

Ejercicio 21 ($\star$)

Si A y B son conjuntos tales que $|A| = m$, $|B| = n$ y $m \geq n \geq 1$, ¿cuántas aplicaciones sobreyectivas se pueden definir de A en B?

Resolución:
Queremos contar cuántas funciones $f : A \to B$ son **sobreyectivas**, es decir, que usen todos los n elementos de B al menos una vez.

- **Paso 1: Total de aplicaciones $A \to B$.**

  Cada elemento de A puede asignarse a cualquiera de los n elementos de B. Como hay m elementos en A, por el **principio del producto** (variaciones con repetición):

  $$\text{Total de aplicaciones} = \mathrm{VR}(n, m) = |B|^{|A|} = n^m$$

- **Paso 2: Aplicaciones que no son sobreyectivas.**

  Para usar el **principio del complementario**, restamos las funciones que *no usan todos los valores de B*.

  - Si falta 1 valor de B, hay n formas de elegir qué valor no se usa, y para cada elección, los m elementos de A solo se pueden asignar a los $n-1$ valores restantes. Eso da $\mathrm{VR}(n-1, m) = (n-1)^m$ aplicaciones por elección.

    Total: $n(n-1)^m$.
  - Si faltan 2 valores de B, hay $\binom{n}{2}$ formas de elegir los 2 valores que no se usan, y los m elementos de A solo se pueden asignar a los $n-2$ valores restantes.
    Total: $\binom{n}{2}(n-2)^m$.
  - Entonces en general, si faltan k valores de B, hay $\binom{n}{k}(n-k)^m$ aplicaciones.

- **Paso 3: Principio de inclusión–exclusión.**

  Al restar las funciones que no usan ciertos valores, debemos alternar signos para corregir las repeticiones (**principio de inclusión–exclusión**):

  Número de aplicaciones sobreyectivas =

  $$n^m - n(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \binom{n}{3}(n-3)^m + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n}(n-n)^m$$

  $$= \boxed{\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}(n-k)^m}$$

Ejercicio 22 ($\star$)

Sea X un conjunto de cardinal $n \geq 1$. Encuentre una expresión para el número de aplicaciones $f : X \to X$ que verifican $f \circ f = f$.

Resolución:
Queremos contar las funciones $f : X \to X$ que satisfacen

$$f \circ f = f \quad \Longleftrightarrow \quad f(f(x)) = f(x) \ \text{ para todo } x \in X.$$

Observaciones iniciales:

- Si $y \in \operatorname{Im}(f)$ (es decir, $y = f(x)$ para algún x), entonces

$$f(y) = f(f(x)) = f(x) = y,$$

  por lo que todo elemento de la imagen es un *punto fijo* de f ($f(a) = a$).

- Por tanto la imagen $\operatorname{Im}(f)$ es un subconjunto no vacío de X formado por puntos fijos, y cada elemento de X se envía a algún elemento de $\operatorname{Im}(f)$.

La estrategia ahora es contar las funciones según el tamaño k de la imagen. Sabemos que $|X| = n$. Fijamos $k = |\operatorname{Im}(f)|$ con $1 \leq k \leq n$, contamos las posibilidades para ese k y luego sumamos sobre k.

Contando para un k fijo:

1. Elegimos qué k elementos de X van a ser la imagen (y serán puntos fijos). Hay

$$\binom{n}{k}$$

   formas de elegir ese subconjunto de k puntos fijos.

2. Los $n - k$ elementos restantes de X (los que no están en la imagen) deben enviarse a uno cualquiera de esos k puntos fijos. Para cada uno de esos $n - k$ elementos hay k opciones, por lo que hay

$$k^{n-k}$$

   formas de asignar las imágenes de los $n - k$ elementos no fijos.

3. Los k elementos de la imagen se envían a sí mismos (ya fijado), no hay más elecciones.

Por tanto, para ese k fijo hay

$$\binom{n}{k} k^{n-k}$$

funciones f con $|\operatorname{Im}(f)| = k$.

Ejercicio 22 ($\star$)

Ejemplos sencillos:

- $k = 1$. Elegimos 1 punto que será la única imagen: $\binom{n}{1}$ formas. Los otros $n - 1$ puntos deben enviarse a ese único punto, hay $1^{n-1} = 1$ manera (todas las asignaciones son esa constante). Total:

$$\binom{n}{1} 1^{n-1}.$$

- $k = 2$. Elegimos 2 puntos que serán la imagen: $\binom{n}{2}$ formas. Cada uno de los otros $n - 2$ puntos tiene 2 opciones (ir al primer punto o al segundo), por tanto 2^{n-2} asignaciones. Total:

$$\binom{n}{2} 2^{n-2}.$$

- $k = 3$. Elegimos 3 puntos para la imagen: $\binom{n}{3}$ formas. Los demás $n - 3$ puntos se envían libremente a cualquiera de esos 3: 3^{n-3} formas. Total:

$$\binom{n}{3} 3^{n-3}.$$

Fórmula final. Sumando sobre todos los posibles k obtenemos:

$$\binom{n}{1}1^{n-1} + \binom{n}{2}2^{n-2} + \cdots + \binom{n}{n}n^{n-n} = \boxed{\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k^{n-k}}.$$

Ejercicio 28 ($\star$)

Sea p un número primo. Demuestre que el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 2 con coeficientes en el cuerpo $\mathbb{Z}_p$ es igual a $\dfrac{p^2-p}{2}$. A continuación, utilice lo que acaba de probar para deducir que el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 3 con coeficientes en $\mathbb{Z}_p$ es igual a $\dfrac{p^3-p}{3}$.

Resolución:

1. Polinomios mónicos de grado 2.

- Un polinomio mónico de grado 2 en $\mathbb{Z}_p[x]$ tiene la forma:

$$x^2 + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{Z}_p.$$

- Total de polinomios mónicos de grado 2: como a y b pueden tomar p valores cada uno,

$$\text{total} = \mathrm{VR}(p, 2) = p \cdot p = p^2.$$

- Un polinomio cuadrático es **irreducible** si no tiene raíces en $\mathbb{Z}_p$, es decir, no se puede factorizar como

$$(x-\alpha)(x-\beta) \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_p.$$

- Usamos el **principio del complementario**: Primero contamos los polinomios **factorizables** en $\mathbb{Z}_p[x]$:

  - Todo polinomio reducible de grado 2 se puede escribir como $(x-\alpha)(x-\beta)$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_p$.
  - Como el orden no importa en la factorización (el polinomio $(x-\alpha)(x-\beta)$ es el mismo que $(x-\beta)(x-\alpha)$), para contar las parejas de raíces distintas debemos usar **combinaciones ordinarias**.

    Además, cuando contamos las raíces distintas $\alpha \neq \beta$, no podemos permitir repeticiones, porque elegir dos veces la misma raíz daría una raíz doble, que es otro caso distinto.
  - Por tanto, el número de polinomios reducibles de grado 2 se obtiene distinguiendo dos situaciones:

    - **Raíces distintas**. Elegimos un conjunto de dos raíces distintas de $\mathbb{Z}_p$. Como el orden no importa y no se permiten repeticiones, usamos combinaciones:

$$\binom{p}{2} = \frac{p(p-1)}{2}.$$

    - **Raíz doble**. Elegimos un único elemento $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ y formamos $(x-\alpha)^2$. Hay exactamente

$$p$$

      polinomios de este tipo.

Ejercicio 28 ($\star$)

- Sumando ambos tipos de polinomios reducibles obtenemos:

$$\binom{p}{2} + p \;=\; \frac{p(p-1)}{2} + p \;=\; \frac{p^2+p}{2}.$$

- Entonces, el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 2 es:

$$p^2 - \frac{p^2+p}{2} = \boxed{\frac{p^2-p}{2}}.$$

2. Polinomios mónicos de grado 3.

- Un polinomio mónico de grado 3 en $\mathbb{Z}_p[x]$ se escribe

$$x^3 + ax^2 + bx + c, \qquad a, b, c \in \mathbb{Z}_p,$$

y como hay p posibilidades para a, para b y para c, el número total de polinomios mónicos de grado 3 es

$$\mathrm{VR}(p,3) = p \cdot p \cdot p = p^3.$$

- Vamos a contar cuántos de esos polinomios son *reducibles* y restarlos del total (**principio del complementario**). Un polinomio mónico cúbico reducible sobre $\mathbb{Z}_p$ puede ser de las dos formas siguientes:

  (I) Un factor lineal por un factor irreducible de grado 2, es decir

  $$(x-\alpha)\cdot(x^2+cx+d),$$

  con $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ y x^2+cx+d un polinomio mónico irreducible de grado 2.

  (II) Producto de tres factores lineales (todas las raíces en $\mathbb{Z}_p$), es decir

  $$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma),$$

  con $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_p$ (con multiplicidades posibles).

Cuenta de los tipo (I). Por la parte anterior sabemos que el número de polinomios mónicos irreducibles de grado 2 es

$$\frac{p^2-p}{2}.$$

Para formar un cúbico de tipo (I) elegimos una raíz $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ (p opciones) y un polinomio mónico irreducible de grado 2 (las $\frac{p^2-p}{2}$ opciones). Por tanto, por el **principio del producto** el número de polinomios de tipo (I) es

$$p \cdot \frac{p^2-p}{2} = \frac{p^3-p^2}{2}.$$

Ejercicio 28 ($\star$)

Cuenta de los tipo (II). Aquí contamos los monicós cúbicos que se factorizan completamente en lineales. Es conveniente descomponer en subcasos según las multiplicidades:

- *Tres raíces iguales* ($\alpha = \beta = \gamma$): polinomios de la forma $(x-\alpha)^3$. Hay p posibilidades (una por cada $\alpha \in \mathbb{Z}_p$).
- *Raíz doble y una simple* ($\alpha = \beta \neq \gamma$): polinomios de la forma $(x-\alpha)^2(x-\gamma)$ con $\alpha \neq \gamma$. Para elegir uno de estos polinomios primero elegimos la raíz doble α (p opciones) y luego la raíz simple γ entre los $p-1$ restantes, con lo que hay
$$p \cdot (p-1)$$
polinomios de este tipo.
- *Tres raíces distintas* ($\alpha \neq \beta \neq \gamma$) todas distintas: el polinomio viene determinado por el conjunto no ordenado de las tres raíces, es decir, usamos combinaciones ordinarias. Hay
$$\binom{p}{3}$$
polinomios de este tipo.

Sumando los subcasos que son disjuntos, por el **principio de la suma** obtenemos el número total de polinomios que se factoricen completamente en lineales:
$$p \;+\; p(p-1) \;+\; \binom{p}{3}.$$

Suma de los polinomios reducibles (I) y (II). Sumamos las cantidades obtenidas obteniendo así el número de polinomios reducibles de grado 3 en $\mathbb{Z}_p$:

$$= \underbrace{\frac{p^3-p^2}{2}}_{\text{(I)}} + \underbrace{\left(p + p(p-1) + \binom{p}{3}\right)}_{\text{(II)}} = \frac{p^3-p^2}{2} + \left(p + p^2 - p + \binom{p}{3}\right)$$
$$= \frac{p^3-p^2}{2} + \left(p^2 + \binom{p}{3}\right) = \frac{p^3-p^2}{2} + \left(p^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{6}\right)$$
$$= \frac{3(p^3-p^2)}{6} + \frac{6p^2}{6} + \frac{p(p-1)(p-2)}{6} = \frac{3p^3-3p^2+6p^2+p^3-3p^2+2p}{6}$$
$$= \frac{4p^3+2p}{6} = \frac{2p^3+p}{3}.$$

Ejercicio 28 ($\star$)

Finalmente aplicamos el **principio del complementario**:

Polinomios mónicos irreducibles de grado 3. Quitamos los reducibles del total p^3:

$$p^3 - \frac{2p^3 + p}{3} = \frac{3p^3 - 2p^3 - p}{3} = \boxed{\frac{p^3 - p}{3}}.$$

Ejercicio 30

Queremos formar un conjunto de ocho personas las cuales han de ser escogidas de entre seis hombres y seis mujeres. ¿Cuántos resultados diferentes pueden obtenerse? ¿Y si queremos que el número de mujeres sea mayor o igual que el número de hombres?

Resolución:
Sea

$$H = \{h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6\} \quad \text{y} \quad M = \{m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6\}$$

los conjuntos de hombres y mujeres.

Paso 1. Número total de formas de escoger 8 personas sin ninguna restricción:

Como queremos escoger 8 personas de entre el conjunto $H \cup M$ que son disjuntos y no se repiten, esto equivale a escoger 8 elementos de un conjunto de $6 + 6 = 12$ elementos. Como el orden no importa y no hay repeticiones, usamos combinaciones ordinarias:

$$\binom{12}{8} = \binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4!} = \boxed{495}.$$

Paso 2. Número de formas si queremos que el número de mujeres sea mayor o igual que el número de hombres:

Sea m el número de mujeres y h el número de hombres en el grupo. Como el total de personas debe ser 8, tenemos:

$$m + h = 8 \implies m = 8 - h.$$

La condición $m \geq h$ se convierte en:

$$8 - h \geq h \implies h \leq 4 \implies m \geq 4.$$

Por lo tanto, los casos posibles son:

4 mujeres y 4 hombres
5 mujeres y 3 hombres
6 mujeres y 2 hombres.

Paso 3. Contar el número de formas en cada caso usando combinaciones y el **principio del producto**:

- 4 mujeres de 6 y 4 hombres de 6:

$$\binom{6}{4}\binom{6}{4} = 15 \cdot 15 = 225$$

Ejercicio 30

- 5 mujeres de 6 y 3 hombres de 6:

$$\binom{6}{5}\binom{6}{3} = 6 \cdot 20 = 120$$

- 6 mujeres de 6 y 2 hombres de 6:

$$\binom{6}{6}\binom{6}{2} = 1 \cdot 15 = 15$$

Paso 4. Aplicar el **principio de la suma** para combinar los casos disjuntos:

$$225 + 120 + 15 = \boxed{360}$$

Ejercicio 44

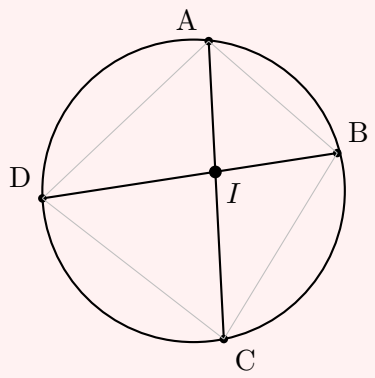
Sobre una circunferencia se marcan n puntos y a continuación se unen cada dos puntos mediante un segmento. ¿Cuántos segmentos resultan? Suponiendo ahora que no hay tres o más segmentos que se corten en un mismo punto, ¿cuál es el número de puntos de intersección entre segmentos que hay en el interior de la circunferencia?

Resolución:

Número de segmentos.
Cada segmento (cuerda) está determinado por un par de puntos distintos. Por tanto, contamos las formas de elegir 2 puntos en el conjunto de n puntos. Esto es:

$$\boxed{\binom{n}{2}}.$$

Número de intersecciones interiores.
Para que aparezca una intersección interior entre dos segmentos, es necesario disponer de *cuatro puntos distintos* (dos por cada uno de los dos segmentos) sobre la circunferencia.



Como muestra el dibujo, cada conjunto de cuatro puntos produce una única intersección interior (las diagonales se cruzan exactamente en un punto).
Por tanto, si en la circunferencia hay n puntos en total, la pregunta se reduce a:

¿De cuántas formas puedo elegir 4 puntos en el conjunto de n puntos?

$$\boxed{\binom{n}{4}}.$$

Ejercicio 45

Si desde un punto cualquiera (x, y) del plano podemos realizar solo dos tipos de movimientos que son ir al punto $(x+1, y)$ o bien ir al punto $(x, y+1)$, ¿cuántos caminos distintos podemos seguir para trasladarnos desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto $(6, 8)$? ¿Y desde el punto (a, b) hasta el punto (c, d) si $a \leq c$ y $b \leq d$?

Resolución:

- Para ir de $(0, 0)$ a $(6, 8)$ debemos realizar exactamente 6 desplazamientos horizontales y 8 desplazamientos verticales, en total $6 + 8 = 14$ movimientos. Si etiquetáramos cada movimiento como distinto obtendríamos 14! ordenaciones, pero los 6 desplazamientos horizontales son idénticos entre sí y los 8 verticales también lo son.

- Como todos los desplazamientos horizontales son iguales entre sí, cualquier reordenación de esos seis movimientos no produce un camino diferente. Por eso, debemos corregir el recuento dividiendo entre el número de formas de reorganizar esos seis movimientos iguales.

- Del mismo modo, los desplazamientos verticales también son idénticos entre sí, así que las distintas formas de reordenar esos ocho movimientos tampoco generan caminos nuevos. Por ello, también debemos dividir entre el número de reordenaciones posibles de esos ocho movimientos.

$$\text{Número de caminos} = \frac{14!}{6!\,8!} = \binom{14}{6} = \binom{14}{8} = \boxed{3003}.$$

De forma análoga, para ir de (a, b) a (c, d) con $a \leq c$ y $b \leq d$ debemos efectuar exactamente $c - a$ desplazamientos horizontales y $d - b$ desplazamientos verticales. El total de movimientos es

$$(c - a) + (d - b).$$

Elegimos en qué posiciones, dentro de los $c - a + d - b$ movimientos totales, situaremos los desplazamientos horizontales. Una vez fijadas esas posiciones, las restantes quedan asignadas automáticamente a los desplazamientos verticales. Por tanto, el número de caminos posibles es

$$\boxed{\binom{c - a + d - b}{c - a} = \binom{c - a + d - b}{d - b}}.$$

2.4. Combinaciones con repetición: Orden no importa, con repetición

Ejercicio 18

¿Cuántos resultados pueden obtenerse al colocar ocho bolas distintas en cinco recipientes diferentes? ¿Y si todas las bolas son idénticas?

Resolución:

- **Caso 1: Bolas distintas.**

  Cada bola es diferente y cada recipiente es diferente. Queremos colocar las 8 bolas en los 5 recipientes.

  - El orden importa porque cada bola es distinta.
  - Se permite que un recipiente reciba varias bolas (repetición de *posiciones* dentro de los recipientes).

  Esto corresponde a **variaciones con repetición**: para cada bola tenemos 5 opciones de recipiente, y hay 8 bolas. Por tanto, el número total de resultados es:

  $$\mathrm{VR}(5,8) = 5^8 = \boxed{390625}.$$

- **Caso 2: Bolas idénticas.**

  Ahora las bolas son iguales, así que solo nos importa cuántas bolas hay en cada recipiente, no cuál es cuál.

  Sea $x_i \in \mathbb{N}$ el número de bolas en el recipiente r_i, $i = 1, \ldots, 5$. Queremos:

  $$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8.$$

  - El orden no importa porque las bolas son idénticas.
  - Se permite que un recipiente tenga varias bolas (repetición).

  Esto corresponde a **combinaciones con repetición**. La fórmula general es:

  $$\mathrm{CR}(n,k) = \binom{n-1+k}{n-1}.$$

  Aquí $n = 5$ recipientes y $k = 8$ bolas, por lo que:

  $$\mathrm{CR}(5,8) = \binom{5-1+8}{5-1} = \binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{24} = \boxed{495}.$$

Ejercicio 26

Disponemos de un dado cuyas caras están numeradas del 1 al 6. Si se lanza el dado cuatro veces, ¿cuántos resultados diferentes pueden obtenerse si se tiene en cuenta el orden de los lanzamientos? ¿Y si no se tiene en cuenta el orden de los lanzamientos?

Resolución:

1. El orden sí importa.

- Cada lanzamiento del dado puede dar uno de los 6 valores: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Como lanzamos el dado 4 veces y el orden de los lanzamientos importa, estamos ante un caso de **variaciones con repetición**.
- Por el **principio del producto**, el número de resultados posibles es:

$$6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = \mathrm{VR}(6, 4) = 6^4 = \boxed{1296}.$$

2. El orden no importa.

- Ahora solo nos interesa *qué números salen*, sin importar en qué orden.
- Como los números pueden repetirse, estamos ante un caso de **combinaciones con repetición**.
- La fórmula para combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k es:

$$\mathrm{CR}(n, k) = \binom{n-1+k}{n-1}.$$

- Aquí $n = 6$ (caras del dado) y $k = 4$ (número de lanzamientos), por lo que:

$$\mathrm{CR}(6, 4) = \binom{6-1+4}{6-1} = \binom{9}{5} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4!} = \boxed{126}.$$

Ejercicio 27

¿Cuántos resultados posibles pueden obtenerse al lanzar simultáneamente dos dados idénticos de color rojo y otros tres dados idénticos de color verde?

Resolución:

Observación: Los dados del mismo color son idénticos, por lo que *el orden de los dados de un mismo color no importa*. Por tanto, estamos ante combinaciones con repetición: nos importa qué números aparecen, pero no en qué orden dentro de cada color.

1. Dados rojos (2 idénticos).

- Cada dado puede tomar un valor de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Como los dados son idénticos y el orden no importa, debemos contar **combinaciones con repetición** de 6 elementos tomados de 2 en 2:

$$\mathrm{CR}(6,2) = \binom{6-1+2}{6-1} = \binom{7}{5} = \binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

2. Dados verdes (3 idénticos).

- Cada dado puede tomar un valor de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- De nuevo, los dados son idénticos y el orden no importa, por lo que contamos **combinaciones con repetición** de 6 elementos tomados de 3 en 3:

$$\mathrm{CR}(6,3) = \binom{6-1+3}{6-1} = \binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56.$$

3. Combinamos ambos colores.

- Cada resultado final se forma combinando un resultado de los dados rojos con un resultado de los dados verdes.
- Por el **principio del producto**:

$$21 \cdot 56 = \boxed{1176}.$$

Ejercicio 31

En cada apartado encuentre el número de soluciones en $\mathbb{Z}$ de la ecuación $x_1+x_2+x_3 = 25$ que verifican la condición dada:

a) $0 \leq x_1$, $0 \leq x_2$, $0 \leq x_3$.

b) $5 \leq x_1$, $0 \leq x_2$, $0 \leq x_3$.

c) $5 \leq x_1$, $6 \leq x_2$, $0 \leq x_3$.

d) $0 \leq x_1 \leq 4$, $0 \leq x_2$, $0 \leq x_3$.

e) $0 \leq x_1 \leq 4$, $6 \leq x_2$, $0 \leq x_3$.

f) $5 \leq x_1 \leq 14$, $0 \leq x_2$, $0 \leq x_3$.

g) $0 \leq x_1 \leq 4$, $0 \leq x_2 \leq 5$, $0 \leq x_3$.

h) $5 \leq x_1 \leq 9$, $7 \leq x_2 \leq 10$, $0 \leq x_3$.

i) $0 \leq x_1 \leq 4$, $0 \leq x_2 \leq 5$, $0 \leq x_3 \leq 6$.

j) $0 \leq x_1 \leq 4$, $0 \leq x_2 \leq 8$, $0 \leq x_3 \leq 12$.

Resolución:
a) Por la **propiedad de las combinaciones con repetición** existe una aplicación biyectiva entre el conjunto formado por las combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k y el conjunto de soluciones en $\mathbb{N}$ de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k.$$

Por el **principio de la aplicación biyectiva**, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal.

En nuestro caso $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$ porque $x1$, $x2$, $x3 \geq 0$ y queremos $x_1 + x_2 + x_3 = 25$. Por tanto el número de soluciones es

$$\mathrm{CR}(3, 25) = \binom{3-1+25}{3-1} = \binom{27}{2} = \frac{27 \cdot 26}{2} = \boxed{351}.$$

b) Tenemos la condición extra:

$$5 \leq x_1.$$

Entonces hacemos el cambio de variable habitual para eliminar la cota inferior:

$$x_1' = x_1 - 5 \qquad (\Rightarrow\ x_1' \geq 0).$$

Sustituimos en la ecuación original:

$$(x_1 - 5) + x_2 + x_3 = x_1' + x_2 + x_3 = 25 - 5 = 20.$$

Por tanto, buscamos el número de soluciones en $\mathbb{N}$ de:

$$x_1' + x_2 + x_3 = 20.$$

Ejercicio 31

Aplicando la propiedad de las combinaciones con repetición junto con el **principio de la aplicación biyectiva**, tenemos:

$$\mathrm{CR}(3,20) = \binom{3-1+20}{3-1} = \binom{22}{2} = \frac{22\cdot 21}{2} = \boxed{231}.$$

c) Tenemos las condiciones extra:

$$5 \leq x_1, \qquad 6 \leq x_2.$$

Hacemos el cambio de variable habitual para quitar las cotas inferiores:

$$x_1' = x_1 - 5 \quad (\Rightarrow\ x_1' \geq 0), \qquad x_2' = x_2 - 6 \quad (\Rightarrow\ x_2' \geq 0).$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$(x_1 - 5) + (x_2 - 6) + x_3 = x_1' + x_2' + x_3 = 25 - 5 - 6 = 14.$$

Por tanto, buscamos soluciones en $\mathbb{N}$ de

$$x_1' + x_2' + x_3' = 14.$$

Aplicando la correspondencia con combinaciones con repetición, el número de soluciones es

$$\mathrm{CR}(3,14) = \binom{3-1+14}{3-1} = \binom{16}{2} = \frac{16\cdot 15}{2} = \boxed{120}.$$

d) En este caso tenemos la condición:

$$0 \leq x_1 \leq 4.$$

Para obtener el número total de soluciones, usamos el **principio del complementario**:
Todas las soluciones sin restricciones salvo ser no negativas son:

$$\mathrm{CR}(3,25) = 351$$

Las soluciones que **no** queremos (las que tienen $x_1 \geq 5$) se corresponden con el cambio de variable $x_1' = x_1 - 5$, que lleva a:

$$x_1' + x_2 + x_3 = 25 - 5 = 20,$$

cuyo número de soluciones es:

$$\mathrm{CR}(3,20) = 231$$

Por lo tanto, las soluciones que sí cumplen $0 \leq x_1 \leq 4$ son:

$$\mathrm{CR}(3,25) - \mathrm{CR}(3,20) = 351 - 231 = \boxed{120}.$$

Ejercicio 31

e) Tenemos las condiciones:

$$0 \leq x_1 \leq 4, \quad 6 \leq x_2.$$

Paso 1. Eliminamos la cota inferior de x_2 mediante el cambio de variable habitual:

$$x_2' = x_2 - 6 \quad (\Rightarrow x_2' \geq 0).$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$x_1 + x_2 + x_3 = x_1 + (x_2' + 6) + x_3 = 25 \quad \Longrightarrow \quad x_1 + x_2' + x_3 = 19.$$

Paso 2. Aplicamos el **principio del complementario** para la cota superior de x_1:
- Sin la restricción $0 \leq x_1 \leq 4$, el número de soluciones en $\mathbb{N}$ de

$$x_1 + x_2' + x_3 = 19$$

es

$$\mathrm{CR}(3, 19) = \binom{3-1+19}{3-1} = \binom{21}{2} = \frac{21 \cdot 20}{2} = 210.$$

- Las soluciones no cumplen $0 \leq x_1 \leq 4$ corresponden a $x_1 \geq 5$. Hacemos el cambio de variable

$$x_1' = x_1 - 5 \quad (\Rightarrow x_1' \geq 0)$$

y la ecuación se convierte en:

$$x_1' + x_2' + x_3 = 19 - 5 = 14.$$

El número de soluciones del conjunto complementario es

$$\mathrm{CR}(3, 14) = \binom{3-1+14}{3-1} = \binom{16}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120.$$

Paso 3. Restando por el **principio del complementario**:

$$\mathrm{CR}(3, 19) - \mathrm{CR}(3, 14) = 210 - 120 = \boxed{90}.$$

f) $5 \leq x_1 \leq 14,\ 0 \leq x_2,\ 0 \leq x_3.$

Paso 1. Quitamos la cota inferior de x_1 con el cambio de variable habitual:

$$x_1' = x_1 - 5 \quad (\Rightarrow x_1' \geq 0).$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$(x_1' - 5) + x_2 + x_3 = 25 \quad \Longrightarrow \quad x_1' + x_2 + x_3 = 20.$$

Ejercicio 31

Ahora la condición $5 \leq x_1 \leq 14$ se traduce en

$$0 \leq x_1' \leq 9.$$

Paso 2. Contamos primero todas las soluciones no negativas de

$$x_1' + x_2 + x_3 = 20,$$

sin imponer la cota superior $x_1' \leq 9$. Por combinaciones con repetición:

$$\mathrm{CR}(3, 20) = \binom{3-1+20}{3-1} = \binom{22}{2} = \frac{22 \cdot 21}{2} = 231.$$

Paso 3. Usamos el **principio del complementario** para quitar las soluciones con $x_1' \geq 10$ (es decir, las que violan $x_1' \leq 9$). Si $x_1' \geq 10$ hacemos el cambio

$$x_1'' = x_1' - 10 \quad (\Rightarrow x_1'' \geq 0),$$

entonces la ecuación queda

$$x_1'' + x_2 + x_3 = 20 - 10 = 10.$$

El número de soluciones de este conjunto complementario es

$$\mathrm{CR}(3, 10) = \binom{3-1+10}{3-1} = \binom{12}{2} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66.$$

Paso 4. Restamos:

$$\mathrm{CR}(3, 20) - \mathrm{CR}(3, 10) = 231 - 66 = \boxed{165}.$$

g) Tenemos las condiciones:

$$0 \leq x_1 \leq 4, \qquad 0 \leq x_2 \leq 5, \qquad 0 \leq x_3.$$

Sea X el conjunto de soluciones de $x_1 + x_2 + x_3 = 25$. Entonces

$$|X| = \mathrm{CR}(3, 25).$$

Sea A el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_1 \leq 4$.
Sea B el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_2 \leq 5$.

Queremos hallar $|A \cap B|$. Usamos el **principio del complementario**:

$$|A \cap B| = |X| - |\overline{A \cap B}|.$$

Por De Morgan,

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B},$$

Ejercicio 31

así que

$$|A \cap B| = |X| - |\overline{A} \cup \overline{B}|.$$

Aplicando **principio de inclusión-exclusión**:

$$|A \cap B| = |X| - \Big(|\overline{A}| + |\overline{B}| - |\overline{A} \cap \overline{B}|\Big).$$

Calculamos $|\overline{A}|$, $|\overline{B}|$ y $|\overline{A} \cap \overline{B}|$ por separado:

- $\overline{A}$: la condición inversa de $0 \leq x_1 \leq 4$ es $x_1 \geq 5$. Haciendo $x_1' = x_1 - 5$ (con $x_1' \geq 0$) obtenemos
$$x_1' + x_2 + x_3 = 25 - 5 = 20,$$
por lo que
$$|\overline{A}| = \mathrm{CR}(3, 20).$$

- $\overline{B}$: la condición inversa de $0 \leq x_2 \leq 5$ es $x_2 \geq 6$. Haciendo $x_2' = x_2 - 6$ (con $x_2' \geq 0$) obtenemos
$$x_1 + x_2' + x_3 = 25 - 6 = 19,$$
por lo que
$$|\overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 19).$$

- Ahora $\overline{A} \cap \overline{B}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,
$$x_1 \geq 5, \quad x_2 \geq 6,$$
hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_2' = x_2 - 6$ y obtenemos
$$x_1' + x_2' + x_3 = 25 - 5 - 6 = 14,$$
por lo que
$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 14).$$

Sustituimos en la fórmula:

$$|A \cap B| = \mathrm{CR}(3, 25) - \Big(\mathrm{CR}(3, 20) + \mathrm{CR}(3, 19) - \mathrm{CR}(3, 14)\Big).$$

Ahora evaluamos los valores numéricos (como ya hemos usado antes):

$$\mathrm{CR}(3, 25) = \binom{27}{2} = 351, \qquad \mathrm{CR}(3, 20) = \binom{21}{2} = 231,$$

$$\mathrm{CR}(3, 19) = \binom{21}{2} = 210, \qquad \mathrm{CR}(3, 14) = \binom{16}{2} = 120.$$

Sustituimos numéricamente:

$$|A \cap B| = 351 - (231 + 210 - 120) = \boxed{30}.$$

Ejercicio 31

h) Condiciones:

$$5 \leq x_1 \leq 9, \qquad 7 \leq x_2 \leq 10.$$

Sea X el conjunto de soluciones de $x_1 + x_2 + x_3 = 25$. Entonces

$$|X| = \mathrm{CR}(3, 25).$$

Realizamos las sustituciones:

$$x_1' = x_1 - 5 \quad (\Rightarrow\ 0 \leq x_1' \leq 9 - 5 = 4), \qquad x_2' = x_2 - 7 \quad (\Rightarrow\ 0 \leq x_2' \leq 10 - 7 = 3).$$

Sea A el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_1' \leq 4$.
Sea B el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_2' \leq 3$.

Queremos hallar $|A \cap B|$. Usamos el **principio del complementario**:

$$|A \cap B| = |X| - |\overline{A \cap B}|.$$

Por De Morgan,

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B},$$

así que

$$|A \cap B| = |X| - |\overline{A} \cup \overline{B}|.$$

Aplicando **principio de inclusión-exclusión**:

$$|A \cap B| = |X| - \Big(|\overline{A}| + |\overline{B}| - |\overline{A} \cap \overline{B}|\Big).$$

Calculamos $|\overline{A}|$ y $|\overline{B}|$ por separado:

- $\overline{A}$: la condición contraria de $0 \leq x_1' \leq 4$ es $x_1' \geq 5$. Haciendo $x_1'' = x_1' - 5$ (con $x_1'' \geq 0$) obtenemos
$$x_1'' + x_2 + x_3 = 25 - 5 = 20,$$
por lo que
$$|\overline{A}| = \mathrm{CR}(3, 20).$$

- $\overline{B}$: la condición contraria de $0 \leq x_2' \leq 3$ es $x_2' \geq 4$. Haciendo $x_2'' = x_2' - 4$ (con $x_2'' \geq 0$) obtenemos
$$x_1 + x_2'' + x_3 = 25 - 4 = 21,$$
por lo que
$$|\overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 21).$$

- Ahora $\overline{A} \cap \overline{B}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,
$$x_1' \geq 5, \quad x_2' \geq 4,$$
hacemos $x_1'' = x_1' - 5,\ x_2'' = x_2' - 4$ y obtenemos
$$x_1'' + x_2'' + x_3 = 25 - 5 - 4 = 16,$$

Ejercicio 31

por lo que

$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 16).$$

Sustituimos en la fórmula:

$$|A \cap B| = \mathrm{CR}(3, 25) - \Big(\mathrm{CR}(3, 20) + \mathrm{CR}(3, 21) - \mathrm{CR}(3, 16)\Big).$$

Evaluamos los valores numéricos:

$$\mathrm{CR}(3, 25) = \binom{27}{2} = 351, \quad \mathrm{CR}(3, 20) = \binom{22}{2} = 231,$$

$$\mathrm{CR}(3, 21) = \binom{23}{2} = 253, \quad \mathrm{CR}(3, 16) = \binom{18}{2} = 153.$$

Sustituimos y calculamos:

$$|A \cap B| = 351 - (231 + 253 - 153) = \boxed{20}.$$

i) Tenemos las condiciones:

$$0 \leq x_1 \leq 4, \qquad 0 \leq x_2 \leq 5, \qquad 0 \leq x_3 \leq 6.$$

Sea X el conjunto de soluciones de $x_1 + x_2 + x_3 = 25$. Entonces

$$|X| = \mathrm{CR}(3, 25).$$

Sea A el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_1 \leq 4$.
Sea B el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_2 \leq 5$.
Sea C el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_3 \leq 6$.

Queremos hallar $|A \cap B \cap C|$. Usamos el **principio del complementario**:

$$|A \cap B \cap C| = |X| - |\overline{A \cap B \cap C}|.$$

Por De Morgan,

$$\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C},$$

así que

$$|A \cap B \cap C| = |X| - |\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}|.$$

Aplicando **principio de inclusión-exclusión**:

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| = |X| - \Big(&|\overline{A}| + |\overline{B}| + |\overline{C}| \\ &- (|\overline{A} \cap \overline{B}| + |\overline{A} \cap \overline{C}| + |\overline{B} \cap \overline{C}|) \\ &+ |\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}|\Big). \end{aligned}$$

Ejercicio 31

Calculamos los cardinales por separado:

- $\overline{A}$: la condición inversa de $0 \leq x_1 \leq 4$ es $x_1 \geq 5$. Haciendo $x_1' = x_1 - 5$ (con $x_1' \geq 0$) obtenemos
$$x_1' + x_2 + x_3 = 25 - 5 = 20,$$
por lo que
$$|\overline{A}| = \mathrm{CR}(3, 20).$$

- $\overline{B}$: la condición inversa de $0 \leq x_2 \leq 5$ es $x_2 \geq 6$. Haciendo $x_2' = x_2 - 6$ (con $x_2' \geq 0$) obtenemos
$$x_1 + x_2' + x_3 = 25 - 6 = 19,$$
por lo que
$$|\overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 19).$$

- $\overline{C}$: la condición inversa de $0 \leq x_3 \leq 6$ es $x_3 \geq 7$. Haciendo $x_3' = x_3 - 7$ (con $x_3' \geq 0$) obtenemos
$$x_1 + x_2 + x_3' = 25 - 7 = 18,$$
por lo que
$$|\overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 18).$$

- Ahora $\overline{A} \cap \overline{B}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,
$$x_1 \geq 5, \quad x_2 \geq 6,$$
hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_2' = x_2 - 6$ y obtenemos
$$x_1' + x_2' + x_3 = 25 - 5 - 6 = 14,$$
por lo que
$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 14).$$

- Ahora $\overline{A} \cap \overline{C}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,
$$x_1 \geq 5, \quad x_3 \geq 7,$$
hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_3' = x_3 - 7$ y obtenemos
$$x_1' + x_2 + x_3' = 25 - 5 - 7 = 13,$$
por lo que
$$|\overline{A} \cap \overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 13).$$

- Ahora $\overline{B} \cap \overline{C}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,
$$x_2 \geq 6, \quad x_3 \geq 7,$$
hacemos $x_2' = x_2 - 6,\ x_3' = x_3 - 7$ y obtenemos
$$x_1 + x_2' + x_3' = 25 - 6 - 7 = 12,$$

Ejercicio 31

por lo que

$$|\overline{B} \cap \overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 12).$$

- Finalmente $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$: imponiendo las tres condiciones inversas,

$$x_1 \geq 5, \quad x_2 \geq 6, \quad x_3 \geq 7,$$

hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_2' = x_2 - 6,\ x_3' = x_3 - 7$ y obtenemos

$$x_1' + x_2' + x_3' = 25 - 5 - 6 - 7 = 7,$$

por lo que

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 7).$$

Sustituimos en la fórmula:

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| = \mathrm{CR}(3, 25) - \Big(&\mathrm{CR}(3, 20) + \mathrm{CR}(3, 19) + \mathrm{CR}(3, 18) \\ &- (\mathrm{CR}(3, 14) + \mathrm{CR}(3, 13) + \mathrm{CR}(3, 12)) \\ &+ \mathrm{CR}(3, 7)\Big). \end{aligned}$$

Ahora evaluamos los valores numéricos ($\mathrm{CR}(n, k) = \binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$):

$$\mathrm{CR}(3, 25) = \binom{27}{2} = 351, \qquad \mathrm{CR}(3, 20) = \binom{22}{2} = 231,$$

$$\mathrm{CR}(3, 19) = \binom{21}{2} = 210, \qquad \mathrm{CR}(3, 18) = \binom{20}{2} = 190,$$

$$\mathrm{CR}(3, 14) = \binom{16}{2} = 120, \qquad \mathrm{CR}(3, 13) = \binom{15}{2} = 105,$$

$$\mathrm{CR}(3, 12) = \binom{14}{2} = 91, \qquad \mathrm{CR}(3, 7) = \binom{9}{2} = 36.$$

Sustituimos numéricamente:

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| &= 351 - \Big(231 + 210 + 190 - (120 + 105 + 91) + 36\Big) \\ &= 351 - \Big(631 - 316 + 36\Big) \\ &= 351 - (315 + 36) \\ &= 351 - 351 = \boxed{0}. \end{aligned}$$

De todas formas, la suma máxima por las condiciones impuestas es $4+5+6 = 15 \neq 25$, por lo que no hay ninguna solución.

j) Tenemos las condiciones:

$$0 \leq x_1 \leq 4, \qquad 0 \leq x_2 \leq 8, \qquad 0 \leq x_3 \leq 12.$$

Ejercicio 31

Sea X el conjunto de soluciones de $x_1 + x_2 + x_3 = 25$. Entonces

$$|X| = \mathrm{CR}(3, 25).$$

Sea A el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_1 \leq 4$.
Sea B el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_2 \leq 8$.
Sea C el conjunto de soluciones que cumplen $0 \leq x_3 \leq 12$.

Queremos hallar $|A \cap B \cap C|$. Usamos el **principio del complementario**:

$$|A \cap B \cap C| = |X| - |\overline{A \cap B \cap C}|.$$

Por De Morgan,

$$\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C},$$

así que

$$|A \cap B \cap C| = |X| - |\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}|.$$

Aplicando **principio de inclusión-exclusión**:

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| = |X| - \Big(& |\overline{A}| + |\overline{B}| + |\overline{C}| \\ & - (|\overline{A} \cap \overline{B}| + |\overline{A} \cap \overline{C}| + |\overline{B} \cap \overline{C}|) \\ & + |\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| \Big). \end{aligned}$$

Calculamos los cardinales por separado:

- $\overline{A}$: la condición inversa de $0 \leq x_1 \leq 4$ es $x_1 \geq 5$. Haciendo $x_1' = x_1 - 5$ (con $x_1' \geq 0$) obtenemos
$$x_1' + x_2 + x_3 = 25 - 5 = 20,$$
por lo que
$$|\overline{A}| = \mathrm{CR}(3, 20).$$

- $\overline{B}$: la condición inversa de $0 \leq x_2 \leq 8$ es $x_2 \geq 9$. Haciendo $x_2' = x_2 - 9$ (con $x_2' \geq 0$) obtenemos
$$x_1 + x_2' + x_3 = 25 - 9 = 16,$$
por lo que
$$|\overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 16).$$

- $\overline{C}$: la condición inversa de $0 \leq x_3 \leq 12$ es $x_3 \geq 13$. Haciendo $x_3' = x_3 - 13$ (con $x_3' \geq 0$) obtenemos
$$x_1 + x_2 + x_3' = 25 - 13 = 12,$$
por lo que
$$|\overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 12).$$

- Ahora $\overline{A} \cap \overline{B}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,
$$x_1 \geq 5, \quad x_2 \geq 9,$$

Ejercicio 31

hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_2' = x_2 - 9$ y obtenemos

$$x_1' + x_2' + x_3 = 25 - 5 - 9 = 11,$$

por lo que

$$|\overline{A} \cap \overline{B}| = \mathrm{CR}(3, 11).$$

- Ahora $\overline{A} \cap \overline{C}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,

  $$x_1 \geq 5, \quad x_3 \geq 13,$$

  hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_3' = x_3 - 13$ y obtenemos

  $$x_1' + x_2 + x_3' = 25 - 5 - 13 = 7,$$

  por lo que

  $$|\overline{A} \cap \overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 7).$$

- Ahora $\overline{B} \cap \overline{C}$: imponiendo ambas condiciones inversas a la vez,

  $$x_2 \geq 9, \quad x_3 \geq 13,$$

  hacemos $x_2' = x_2 - 9,\ x_3' = x_3 - 13$ y obtenemos

  $$x_1 + x_2' + x_3' = 25 - 9 - 13 = 3,$$

  por lo que

  $$|\overline{B} \cap \overline{C}| = \mathrm{CR}(3, 3).$$

- Finalmente $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$: imponiendo las tres condiciones inversas,

  $$x_1 \geq 5, \quad x_2 \geq 9, \quad x_3 \geq 13,$$

  hacemos $x_1' = x_1 - 5,\ x_2' = x_2 - 9,\ x_3' = x_3 - 13$ y obtenemos

  $$x_1' + x_2' + x_3' = 25 - 5 - 9 - 13 = -2.$$

  Como la suma es negativa, no hay soluciones con $x_i' \geq 0$, por lo que

  $$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = 0.$$

Sustituimos en la fórmula:

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| = \mathrm{CR}(3, 25) - \Big(&\mathrm{CR}(3, 20) + \mathrm{CR}(3, 16) + \mathrm{CR}(3, 12) \\ &- (\mathrm{CR}(3, 11) + \mathrm{CR}(3, 7) + \mathrm{CR}(3, 3)) \\ &+ 0\Big). \end{aligned}$$

Ejercicio 31

Ahora evaluamos los valores numéricos ($\mathrm{CR}(n,k) = \binom{n+k-1}{n-1}$):

$$\mathrm{CR}(3,25) = \binom{27}{2} = 351, \qquad \mathrm{CR}(3,20) = \binom{22}{2} = 231,$$

$$\mathrm{CR}(3,16) = \binom{18}{2} = 153, \qquad \mathrm{CR}(3,12) = \binom{14}{2} = 91,$$

$$\mathrm{CR}(3,11) = \binom{13}{2} = 78, \qquad \mathrm{CR}(3,7) = \binom{9}{2} = 36,$$

$$\mathrm{CR}(3,3) = \binom{5}{2} = 10.$$

Sustituimos numéricamente:

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| &= 351 - \Big(231 + 153 + 91 - (78 + 36 + 10)\Big) \\ &= 351 - \Big(475 - 124\Big) \\ &= 351 - 351 = \boxed{0}. \end{aligned}$$

De todas formas, la suma máxima por las condiciones impuestas es $4+8+12 = 24 \neq 25$, por lo que no hay ninguna solución.

Ejercicio 32

Calcule el número de soluciones en $\mathbb{N}$ de la inecuación $x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$.

Resolución:
Vemos que la inecuación $x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$ tiene una estructura parecida a la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8,$$

pero no es exactamente lo mismo. Si fuese igualdad, entonces por la definición de combinaciones con repetición y por el **principio de la aplicación biyectiva** sabríamos que el número de soluciones sería

$$\mathrm{CR}(3, 8).$$

Sin embargo, también puede ser menor que 8. Por tanto, debemos considerar todas las soluciones de las ecuaciones:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 7, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 6, \qquad \ldots, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

Como cada conjunto de soluciones es disjunto (los tres valores no pueden sumar 8 y 7 a la vez, por ejemplo), podemos aplicar el **principio de la suma**. Por tanto, el número total de soluciones es:

$$\sum_{k=0}^{8} \mathrm{CR}(3, k).$$

Calcular esta suma directamente sería muy costoso, así que lo enfocamos de otra manera.

Observemos que decir que $x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$ significa que $x_1 + x_2 + x_3$ debe ser **igual** a una cantidad entre 0 y 8. Eso implica que existe una cantidad que "falta" hasta llegar a 8, y dicha cantidad la podemos llamar x_4. Entonces:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 + x_2 + x_3 = 8 - x_4 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8.$$

Por el **principio de la aplicación biyectiva**, el conjunto de soluciones de

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

y el conjunto de soluciones de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$$

tienen el mismo cardinal.
Y por la propiedad de las combinaciones con repetición, el número de soluciones de

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$$

en $\mathbb{N}$ es:

$$\sum_{k=0}^{8} \mathrm{CR}(3, k) = \mathrm{CR}(4, 8) = \binom{4 - 1 + 8}{4 - 1} = \binom{11}{3} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{3!} = \boxed{165}.$$

Ejercicio 33

¿Cuántas 3-tuplas (a, b, c) de números naturales verifican que $5 \leq a + b + c \leq 15$?

Resolución:
En primer lugar, calculamos el número total de tuplas cuya suma de componentes satisface

$$a + b + c \leq 15.$$

Ese número es

$$\sum_{k=0}^{15} \mathrm{CR}(3, k).$$

Como ya sabemos por el ejercicio 32 que calcular esta suma directamente es costoso, utilizamos el siguiente razonamiento: la condición $a+b+c \leq 15$ es equivalente a decir que a $a + b + c$ le falta una cantidad d para llegar a 15. Es decir,

$$a + b + c + d = 15,$$

donde d es un número natural.
Por la **propiedad** de las combinaciones con repetición, sabemos que existe una aplicación biyectiva entre el conjunto de soluciones de

$$a + b + c + d = 15$$

y las combinaciones con repetición de 3 elementos tomadas de 15 en 15.
Por el **principio de la aplicación biyectiva**, sabemos que ambos conjuntos tienen el mismo cardinal. Por tanto:

$$\sum_{k=0}^{15} \mathrm{CR}(3, k) = \mathrm{CR}(4, 15) = \binom{4 - 1 + 15}{4 - 1} = \binom{18}{3} = \frac{18 \cdot 17 \cdot 16}{3!} = 816.$$

Ahora, por el **principio del complementario**, le restamos al total los que *no* están en el intervalo $5 \leq a + b + c$. La condición contraria es:

$$a + b + c \leq 4,$$

cuyo número de soluciones es

$$\sum_{k=0}^{4} \mathrm{CR}(3, k).$$

Usamos el mismo razonamiento que antes: $a + b + c \leq 4$ es equivalente a introducir una variable d tal que:

$$a + b + c + d = 4.$$

Entonces:

$$\sum_{k=0}^{4} \mathrm{CR}(3, k) = \mathrm{CR}(4, 4) = \binom{4 - 1 + 4}{4 - 1} = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = 35.$$

Por el **principio del complementario**, el número de tuplas que sí satisfacen $5 \leq a + b + c \leq 15$ es:

$$816 - 35 = \boxed{781}.$$

Ejercicio 34

Encuentre el número de soluciones en $\mathbb{N}$ de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14$, si:

a) El valor que toma cada variable es par.

b) El valor que toma cada variable es impar.

c) Hay variables que toman valores pares.

d) Hay variables que toman valores impares.

e) Hay variables que toman valores pares y otras que toman valores impares.

Resolución:
Recordamos que por **propiedad** de las combinaciones con repetición existe una aplicación biyectiva entre el conjunto de las soluciones de la ecuación $x_1+x_2+\cdots+x_n = k$ en $\mathbb{N}$ y el conjunto de las combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k, y que por el **principio de la aplicación biyectiva**, ambos tienen el mismo cardinal.

a) Vamos buscando una ecuación del tipo $x_1+x_2+x_3+x_4 = k$ en $\mathbb{N}$. Si cada variable es par, entonces cada término es divisible entre 2 y da un número natural. Definimos

$$\frac{x_1}{2} = x_1', \qquad \frac{x_2}{2} = x_2', \qquad \frac{x_3}{2} = x_3', \qquad \frac{x_4}{2} = x_4'$$

Entonces:

$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} + \frac{x_4}{2} = \frac{14}{2}.$$

Sustituyendo:

$$x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 7.$$

Por combinaciones con repetición:

$$\mathrm{CR}(4,7) = \binom{4-1+7}{4-1} = \binom{10}{3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{3!} = \boxed{120}.$$

b) De nuevo, buscamos la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = k$ en $\mathbb{N}$. Si cada variable es impar, le restamos 1 a cada una para obtener números pares:

$$x_1' = x_1 - 1, \quad x_2' = x_2 - 1, \quad x_3' = x_3 - 1, \quad x_4' = x_4 - 1.$$

En la ecuación:

$$x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 14 - 1 - 1 - 1 - 1 = 10.$$

Si ahora cada x_i' es par, dividimos entre 2 para conseguir variables en los naturales:

$$x_1'' = x_1'/2, \quad x_2'' = x_2'/2, \quad x_3'' = x_3'/2, \quad x_4'' = x_4'/2,$$

y

$$x_1'' + x_2'' + x_3'' + x_4'' = \frac{10}{2} = 5.$$

Ejercicio 34

Entonces:

$$\mathrm{CR}(4,5) = \binom{4-1+5}{4-1} = \binom{8}{3} = \frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!} = \boxed{56}.$$

c) Usamos el **principio del complementario**: hallamos el número total de soluciones para restarle el número de soluciones donde *no* hay valores pares (es decir, donde todas las variables son impares). Ese valor es el del apartado b).
Número total de soluciones (sin restricciones):

$$\mathrm{CR}(4,14) = \binom{4-1+14}{4-1} = \binom{17}{3} = \frac{17\cdot 16\cdot 15}{3!} = 680.$$

Las soluciones formadas enteramente por impares (caso b)) son 56. Por tanto, el número de soluciones en las que *hay* variables que toman valores pares (es decir, al menos una par) es:

$$680 - 56 = \boxed{624}.$$

d) Aplicamos el mismo enfoque que en c). Usamos el **principio del complementario** y restamos las soluciones donde *no* hay impares, es decir, donde todas las variables son pares (caso a)).

- Número total: 680.
- Número con todas pares (caso (a)): 120.

Por tanto:

$$680 - 120 = \boxed{560}.$$

e) Queremos las soluciones en las que hay variables que toman valores pares y otras que toman valores impares (es decir, al menos una par y al menos una impar). Aplicamos el **principio del complementario**: quitamos del total los casos en que NO ocurre eso, es decir, quitamos los casos **todas pares** (apartado a)) y **todas impares** (apartado b)). Esos dos conjuntos son disjuntos porque todas las variables no pueden ser pares e impares a la vez, así que aplicamos el **principio de la suma**.

- Número total: 680.
- Todas pares (a)): 120.
- Todas impares (b)): 56.

Por tanto:

$$680 - (120 + 56) = \boxed{504}.$$

Ejercicio 35

El consejo de administración de una empresa está compuesto por nueve personas. Se somete a votación secreta la aprobación de un proyecto y nadie puede abstenerse, pero sí puede votar en blanco.

a) ¿Cuántos resultados distintos se pueden extraer de la urna una vez efectuada la votación?

b) Considerando que se aprueba el proyecto con al menos cinco votos favorables, ¿cuántos resultados de los anteriores aprueban el proyecto?

Resolución:
El consejo de administración está compuesto por $n = 9$ personas. Hay tres opciones de voto para cada persona: **Sí** (a favor), **No** (en contra), y **Blanco**.

a)
Sea x_1 el número de votos **Sí**, x_2 el número de votos **No**, y x_3 el número de votos en **Blanco**. Puesto que nadie puede abstenerse de votar, la suma total de votos es igual al número de personas:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 9$$

Recordamos que por **propiedad** de las combinaciones con repetición existe una aplicación biyectiva entre el conjunto de las soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 9$ en $\mathbb{N}$ y el conjunto de las combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 9 en 9, y que por el **principio de la aplicación biyectiva**, ambos tienen el mismo cardinal.

$$\text{Resultados distintos} = \text{CR}(3,9) = \binom{3+9-1}{3-1} = \binom{11}{2} = \frac{11 \cdot 10}{2!} = \boxed{55}$$

b)
El proyecto se aprueba si el número de votos a favor (x_1) es **mayor o igual que cinco** ($x_1 \geq 5$). Queremos encontrar el número de soluciones enteras no negativas de:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 9, \quad \text{con } x_1 \geq 5.$$

Definimos una nueva variable x_1' que asegura la condición $x_1 \geq 5$:

$$x_1' = x_1 - 5, \quad \text{donde } x_1' \geq 0.$$

Sustituimos en la ecuación original:

$$x_1' + x_2 + x_3 = 9 - 5 = 4$$

$$\text{Resultados que aprueban} = \text{CR}(3,4) = \binom{3+4-1}{3-1} = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \boxed{15}$$

Ejercicio 36

En un centro de enseñanza se reciben solicitudes de ingreso, que se atienden según las calificaciones de las siguientes asignaturas: Informática, Matemáticas, Física e Inglés. Cada asignatura tiene una puntuación entera entre 5 y 10.

a) ¿Cuántas puntuaciones distintas puede tener un expediente académico?

b) ¿En cuántos casos distintos se obtiene de nota media 7?

Resolución:
Sea x_i la puntuación obtenida en cada una de las cuatro asignaturas, donde:

- x_1: Informática
- x_2: Matemáticas
- x_3: Física
- x_4: Inglés

La condición para cada puntuación es que debe ser un entero entre 5 y 10: $5 \leq x_i \leq 10$.

a)
Una *puntuación distinta* es una 4-tupla ordenada (x_1, x_2, x_3, x_4) de calificaciones. Dado que la elección de la nota de una asignatura es independiente de las otras, y cada asignatura tiene las mismas opciones, se trata de un problema de **Variaciones con Repetición**.
El número de posibles valores para cada x_i es:

$$\text{Opciones} = 10 - 5 + 1 = 6 \quad (\text{los valores son } \{5, 6, 7, 8, 9, 10\})$$

Tenemos $n = 6$ opciones para cada una de las $k = 4$ asignaturas.

$$\text{Resultados distintos} = \text{VR}(6, 4) = 6^4 = \boxed{1296}.$$

b)
La nota media de las cuatro asignaturas (x_1, x_2, x_3, x_4) es 7 si:

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = 7$$

Esto implica que la suma de las puntuaciones debe ser:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 28$$

sujeto a la restricción inicial: $5 \leq x_i \leq 10$ para $i = 1, 2, 3, 4$.

Ejercicio 36

Recordamos que por la **propiedad de las combinaciones con repetición** existe una aplicación biyectiva entre el conjunto formado por las combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k y el conjunto de soluciones en $\mathbb{N}$ de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k.$$

Por el **principio de la aplicación biyectiva**, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal.
Entonces buscamos resolver una ecuación de ese tipo en $\mathbb{N}$.

Paso 1: Eliminar la restricción inferior ($x_i \geq 5$)

Introducimos las nuevas variables x_i' para asegurar que la restricción inferior sea $x_i' \geq 0$:

$$x_i' = x_i - 5, \quad \text{donde } x_i' \geq 0.$$

Sustituimos en la ecuación de la suma:

$$x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 28 - 5 - 5 - 5 - 5$$

$$x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 8$$

Ahora, transformamos la restricción superior $x_i \leq 10$ a la nueva notación:

$$x_i' \leq 10 - 5 \implies x_i' \leq 5.$$

El problema se reduce a encontrar el número de soluciones de $x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 8$ con $0 \leq x_i' \leq 5$.

Paso 2: Contar soluciones con cota superior usando inclusión-exclusión

Sea X el conjunto de soluciones en $\mathbb{N}$ de

$$x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = 8$$

sin restricción superior. Por la fórmula de combinaciones con repetición:

$$|X| = \mathrm{CR}(4, 8) = \binom{4-1+8}{4-1} = \binom{11}{3} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{3!} = 165.$$

Ahora debemos restar las soluciones que violan la restricción superior $x_i' \leq 5$. Definimos los conjuntos:

$$A_i = \{\text{soluciones con } x_i' \geq 6\}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Es decir, debemos restar $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$ de forma que el número de soluciones que cumplen todas las condiciones es:

$$|X| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$$

Ejercicio 36

Por el **principio de inclusión-exclusión**:

$$\begin{gathered}|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| \\ -|A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| - |A_3 \cap A_4| \\ +|A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| \\ -|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|.\end{gathered}$$

Calcular $|A_i|$
Si $x_1' \geq 6$, hacemos $x_1'' = x_1' - 6$ ($\Rightarrow x_1'' \geq 0$). Sustituyendo:

$$x_1'' + x_2' + x_3' + x_4' = 8 - 6 = 2,$$

$$|A_1| = \mathrm{CR}(4,2) = \binom{5}{3} = 10.$$

Por simetría, $|A_i| = 10$ para cada i.

Calcular $|A_i \cap A_j|$
Si $x_1', x_2' \geq 6$, hacemos $x_1'' = x_1' - 6, x_2'' = x_2' - 6$ ($\Rightarrow x_1'', x_2'' \geq 0$). Sustituyendo:

$$x_1'' + x_2'' + x_3' + x_4' = 8 - 6 - 6 = -4.$$

Como la suma es negativa, no hay soluciones porque $x_1'' + x_2'' + x_3' + x_4' \geq 0$ siempre. Por simetría, todas las intersecciones de dos conjuntos $|A_i \cap A_j| = 0$.

Calcular $|A_i \cap A_j \cap A_k|$
Si $x_1', x_2', x_3' \geq 6$, hacemos $x_1'' = x_1' - 6, x_2'' = x_2' - 6, x_3'' = x_3' - 6$ ($\Rightarrow x_1'', x_2'', x_3'' \geq 0$). Sustituyendo:

$$x_1'' + x_2'' + x_3'' + x_4' = 8 - 6 - 6 - 6 = -10.$$

Como la suma también es negativa, no hay soluciones porque $x_1'' + x_2'' + x_3'' + x_4' \geq 0$ siempre. Por simetría, todas las intersecciones de dos conjuntos $|A_i \cap A_j \cap A_k| = 0$.

Calcular $|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|$
Si $x_1', x_2', x_3', x_4' \geq 6$, hacemos $x_1'' = x_1' - 6, x_2'' = x_2' - 6, x_3'' = x_3' - 6, x_4'' = x_4' - 6$ ($\Rightarrow x_1'', x_2'', x_3'', x_4'' \geq 0$). Sustituyendo:

$$x_1'' + x_2'' + x_3'' + x_4'' = 8 - 6 - 6 - 6 - 6 = -16.$$

Como la suma también es negativa, no hay soluciones porque $x_1'' + x_2'' + x_3'' + x_4'' \geq 0$ siempre. Entonces $|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$.

Sustituyendo: $|X| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = 165 - (4 \cdot 10 - 6 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 0) = 165 - 40 = \boxed{125}$

Ejercicio 37

Queremos repartir diez caramelos idénticos y nueve juguetes distintos entre cinco niños. ¿Cuántos resultados diferentes pueden darse si cada niño ha de recibir al menos un caramelo y un juguete?

Resolución:
Trabajamos por separado con los caramelos y con los juguetes y luego combinamos (las dos elecciones son independientes).

1) Caramelos (idénticos), cada niño recibe al menos uno.

- Repartir 10 caramelos idénticos entre 5 niños con cada niño recibiendo ≥ 1 es un problema de **combinaciones con repetición** con restricciones, ya que el orden no importa y al ser los caramelos idénticos hablamos de repetición.

- Sea c_i la cantidad de caramelos que recibe el niño i. Si cada niño debe recibir al menos 1, ponemos $c_i \geq 1$ con $c_1 + \cdots + c_5 = 10$. Haciendo el cambio $c_i' = c_i - 1$ ($\Rightarrow c_i' \geq 0$) obtenemos $c_1' + \cdots + c_5' = 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = 5$.

- Recordamos que por la **propiedad de las combinaciones con repetición** existe una aplicación biyectiva entre el conjunto formado por las combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 5 en 5 y el conjunto de soluciones en $\mathbb{N}$ de la ecuación
$$c_1' + \cdots + c_5' = 5$$
Por el **principio de la aplicación biyectiva**, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal.

- Entonces el número de soluciones en $\mathbb{N}$ a esta ecuación es
$$\mathrm{CR}(5,5) = \binom{5-1+5}{5-1} = \binom{9}{4} = 126.$$

Por tanto hay 126 formas de repartir los caramelos.

2) Juguetes (distintos), cada niño recibe al menos uno.

- Definimos el conjunto total de resultados X como todas las posibles asignaciones de los 9 juguetes a los 5 niños. Cada juguete puede ir a cualquiera de los 5 niños, las asignaciones son independientes, por tanto
$$|X| = \mathrm{VR}(5,9) = 5^9.$$

- Ahora definimos las asignaciones contrarias a lo que se nos pide (los repartos en los que **algún niño** i se queda **sin** juguetes):
$$A_i, \qquad i = 1, \ldots, 5.$$
Nuestro objetivo es averiguar
$$|X| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5|$$

Ejercicio 37

Por el **principio del complementario**, esto es el número de repartos en los que ningún niño queda vacío.

- $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5|$ representa la unión de los casos donde 1 niño cualquiera se queda sin juguetes, 2 niños cualquiera se quedan sin juguetes, ... hasta 5 niños.
- Aplicamos el **principio de inclusión-exclusión** calculando los elementos del desarrollo de $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5|$:
  - Si elegimos un niño i, las asignaciones en A_i son aquellas en las que solo los otros 4 niños pueden recibir juguetes. Por tanto

    $$|A_i| = \mathrm{VR}(4,9) = 4^9.$$

    Hay $\binom{5}{1}$ formas de elegir qué niño es el que se queda sin juguetes, por lo que hay $\binom{5}{1} = 5$ términos $|A_i|$.

    $$\binom{5}{1}\mathrm{VR}(4,9) = \binom{5}{1}4^9.$$

  - Si elegimos un par de niños distintos i, j, las asignaciones en $A_i \cap A_j$ son aquellas en las que solo los otros 3 niños reciben juguetes. Por tanto

    $$|A_i \cap A_j| = \mathrm{VR}(3,9) = 3^9.$$

    Hay $\binom{5}{2}$ posibilidades para escoger a estos 2 niños que se quedan sin juguetes, así que hay $\binom{5}{2}$ términos $|A_i \cap A_j|$.

    $$\binom{5}{2}\mathrm{VR}(3,9) = \binom{5}{2}3^9.$$

  - Si elegimos tres niños i, j, k sin juguetes, $|A_i \cap A_j \cap A_k| = \mathrm{VR}(2,9) = 2^9$, y hay $\binom{5}{3}$ posibilidades para escoger a 3 niños, entonces hay $\binom{5}{3}$ términos $|A_i \cap A_j \cap A_k|$.

    $$\binom{5}{3}\mathrm{VR}(2,9) = \binom{5}{3}2^9.$$

  - Si elegimos cuatro niños i, j, k, l sin juguetes, $|A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l| = \mathrm{VR}(1,9) = 1^9 = 1$, y hay $\binom{5}{4}$ elecciones para escoger 4 niños, entonces hay $\binom{5}{4}$ términos $|A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l|$.

    $$\binom{5}{4}\mathrm{VR}(1,9) = \binom{5}{4}1.$$

  - Si dejamos a todos los niños sin juguetes, $|A_1 \cap \cdots \cap A_5| = \mathrm{VR}(0,9) = 0$. Sólo hay $\binom{5}{5} = 1$ término, el propio $|A_1 \cap \cdots \cap A_5|$.

    $$\mathrm{VR}(0,9) = 0.$$

Ejercicio 37

- Aplicamos ahora la fórmula del **principio de inclusión–exclusión** para 5 conjuntos:

  Como ya hemos calculado cuántos términos hay por tipo, solo tenemos que sumar y restar con cada cantidad según el signo que le corresponda:

$$|X| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5| = 5^9 - \left(\binom{5}{1} 4^9 - \binom{5}{2} 3^9 + \binom{5}{3} 2^9 - \binom{5}{4} 1^9 + \binom{5}{5} 0^9 \right)$$

$$= 1\,953\,125 - (1\,310\,720 - 196\,830 + 5\,120 - 5 + 0) = 834\,120$$

- Concluimos que hay

$$834\,120$$

  maneras de repartir los 9 juguetes entre 5 niños de forma que cada niño reciba al menos uno.

3) Combinación final.
Las elecciones para caramelos y para juguetes son independientes, así que por el **principio del producto** el número total de resultados diferentes es

$$126 \cdot 834\,120 = \boxed{105\,099\,120}.$$

3. Coeficientes Multinomiales

3.1. Teorema del Binomio de Newton

Ejercicio 23

Sea X un conjunto de cardinal n. Utilice el Teorema del binomio de Newton para justificar que:

a) El número de subconjuntos de X es 2^n.

b) Si $n \geq 1$, entonces el número de subconjuntos de X de cardinal par es igual que el número de subconjuntos de X de cardinal impar.

Resolución:
Partimos del **Teorema del binomio de Newton** en su forma habitual:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

A partir de esta identidad hacemos dos sustituciones sencillas que nos darán las dos afirmaciones.

a) Número total de subconjuntos de X.

- Observación combinatoria: un subconjunto de X se determina eligiendo, para cada uno de los n elementos de X, si lo incluimos o no. Para cada elemento hay 2 opciones (incluirlo o no incluirlo) y las elecciones son independientes, así que el número total de subconjuntos es 2^n.

- Justificación con el binomio: si tomamos $x = 1$ e $y = 1$ en la identidad del binomio obtenemos

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

  El miembro izquierdo es 2^n, y el miembro derecho es la suma de los números combinatorios $\binom{n}{k}$. Pero $\binom{n}{k}$ es precisamente el número de subconjuntos de tamaño k dentro del conjunto X, que tiene cardinal n. Al sumar $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n}$ contamos todos los subconjuntos posibles (vamos contando cúantos subconjuntos hay con cardinal 0, luego cuántos con cardinal 1, 2, ...), por lo que por el **principio de la suma**:

$$\text{n}^{\text{o}} \text{ de subconjuntos de } X = \boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n}.$$

  Esto coincide con la observación combinatoria.

Ejercicio 23

b) Igualdad entre subconjuntos de cardinal par y cardinal impar (para $n \geq 1$).

- Consideremos ahora la sustitución $x = 1,\ y = -1$ en la identidad del binomio. Tenemos:
$$(1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k.$$

- El lado izquierdo es $(1-1)^n = 0^n$. Para $n \geq 1$ esto vale 0. Por tanto
$$0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k.$$

- Separemos la suma en los términos con k par y los términos con k impar. Si escribimos
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^{n} \binom{n}{k} - \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impar}}}^{n} \binom{n}{k},$$
la igualdad anterior $0 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k$ se traduce en
$$\sum_{k \text{ par}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ impar}} \binom{n}{k} = 0.$$

- Por tanto:
$$\boxed{\sum_{k \text{ par}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ impar}} \binom{n}{k}}$$

  La clave está en que cada suma cuenta exactamente el número de subconjuntos de X de cardinal par y, respectivamente, de cardinal impar. Concluimos que, para $n \geq 1$, el número de subconjuntos de cardinal par es igual al número de subconjuntos de cardinal impar.

3.2. Teorema Multinomial

Ejercicio 25

¿Cuántos términos resultan en la expresión desarrollada del polinomio $(x-y+2z)^8$? En dicha expresión, ¿cuál es el coeficiente del término xy^2z^5? ¿Y el coeficiente del término xy^2z^6?

Resolución:
El teorema multinomial nos dice que

$$(x_1+\cdots+x_t)^n = \sum_{k_1+\cdots+k_t=n} \binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_t} x_1^{k_1}\cdots x_t^{k_t}.$$

Llamemos $x_1 = x$, $x_2 = -y$, $x_3 = 2z$. Entonces obtenemos la fórmula de la expansión:

$$(x-y+2z)^8 = \sum_{k_1+k_2+k_3=8} \binom{8}{k_1, k_2, k_3} x^{k_1}(-y)^{k_2}(2z)^{k_3}.$$

Observamos que, por la definición de la sumatoria que aparece en la expresión analítica, habrá tantos términos en la expansión como valores que satisfagan la ecuación $k_1+k_2+k_3=8$.

- Sabemos que por la propiedad de combinaciones con repetición **existe** una aplicación biyectiva entre el conjunto formado por las combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k y el conjunto de soluciones en $\mathbb{N}$ de la ecuación $x_1+\cdots+x_n=k$.
- Por el **principio de la aplicación biyectiva**, sabemos que ambos conjuntos tienen el mismo cardinal.

Sustituyendo en nuestro caso: **existe** una aplicación biyectiva entre las combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de 8 en 8 y el conjunto de soluciones de $k_1+k_2+k_3=8$. Por tanto, el número de términos en la sumatoria será $\mathrm{CR}(3,8)$.

Por tanto, el número de términos en la expresión desarrollada de $(x-y+2z)^8$ es:

$$\mathrm{CR}(3,8) = \binom{3-1+8}{3-1} = \binom{10}{2} = \frac{10\cdot 9}{2} = \boxed{45}.$$

Coeficiente de xy^2z^5.
Fijémonos en la fórmula: para cualquier término concreto $x^ay^bz^c$, los exponentes de x, y, z son precisamente k_1, k_2, k_3:

$$\begin{aligned}(x-y+2z)^8 &= \sum_{k_1+k_2+k_3=8} \binom{8}{k_1, k_2, k_3} \cdot x^{k_1}\cdot(-y)^{k_2}\cdot(2z)^{k_3} \\ &= \sum_{k_1+k_2+k_3=8} \binom{8}{k_1, k_2, k_3} \cdot x^{\boxed{k_1}}\cdot(-1)^{k_2}y^{\boxed{k_2}}\cdot 2^{k_3}z^{\boxed{k_3}}\end{aligned}$$

Ejercicio 25

Por lo que para el término xy^2z^5 tenemos los valores:

$$k_1 = 1, \quad k_2 = 2, \quad k_3 = 5,$$

que cumple $1 + 2 + 5 = 8$, por tanto sí aparece en la expansión. Su coeficiente se consigue sustituyendo en la fórmula todo lo que multiplica a x^{k_1}, y^{k_2} y z^{k_3}. Es decir, el propio **coeficiente multinomial**, teniendo en cuenta que tenemos que multiplicar por los coeficientes originales de las variables elevadas al exponente correspondiente:

$$\binom{8}{k_1, k_2, k_3} \cdot (-1)^{k_2} \cdot 2^{k_3} = \binom{8}{1, 2, 5} (-1)^2\, 2^5 = \frac{8!}{1!\,2!\,5!} \cdot 1 \cdot 32 = \boxed{5376}$$

Coeficiente de xy^2z^6.
Si intentamos asignar exponentes:

$$k_1 = 1, \quad k_2 = 2, \quad k_3 = 6,$$

vemos que $1+2+6 = 9 \neq 8$. Por tanto ese triplete no satisface la condición $k_1+k_2+k_3 = 8$ y el término xy^2z^6 no aparece en la expansión. Su coeficiente es

$$\boxed{0}.$$